

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

# Anexo I: Especificaciones del sistema

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



*David Pérez Velasco*

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

# Índice

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                           | <b>5</b>  |
| <b>2. Lista de usuarios participantes</b>                                        | <b>6</b>  |
| 2.1. Participante – David Pérez Velasco . . . . .                                | 6         |
| 2.2. Participante – Gabriel Villarrubia González . . . . .                       | 6         |
| 2.3. Participante – Sergio García González . . . . .                             | 6         |
| <b>3. Objetivos del proyecto</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 3.1. OBJ-0001: Gestionar usuarios y seguridad . . . . .                          | 7         |
| 3.2. OBJ-0002: Integración blockchain y almacenamiento descentralizado . . . . . | 7         |
| 3.3. OBJ-0003: Protección criptográfica y gestión de claves . . . . .            | 8         |
| 3.4. OBJ-0004: Versionado y trazabilidad completa . . . . .                      | 8         |
| 3.5. OBJ-0005: Firmas digitales verificables . . . . .                           | 9         |
| 3.6. OBJ-0006: Control de acceso granular . . . . .                              | 9         |
| <b>4. Catálogo de requisitos del sistema</b>                                     | <b>10</b> |
| 4.1. Requisitos de información . . . . .                                         | 10        |
| 4.1.1. IRQ-0001: Datos de usuario y autenticación . . . . .                      | 10        |
| 4.1.2. IRQ-0002: Documentos y versionado . . . . .                               | 11        |
| 4.1.3. IRQ-0003: Organización y etiquetado . . . . .                             | 12        |
| 4.1.4. IRQ-0004: Firmas digitales . . . . .                                      | 12        |
| 4.1.5. IRQ-0005: Eventos y auditoría . . . . .                                   | 13        |
| 4.1.6. IRQ-0006: Estadísticas y métricas . . . . .                               | 14        |
| 4.1.7. IRQ-0007: Notificaciones y comunicaciones . . . . .                       | 15        |
| 4.2. Requisitos no funcionales . . . . .                                         | 16        |
| 4.2.1. NFR-0001: Seguridad y privacidad de datos . . . . .                       | 16        |
| 4.2.2. NFR-0002: Rendimiento y escalabilidad . . . . .                           | 17        |
| 4.2.3. NFR-0003: Usabilidad y experiencia de usuario . . . . .                   | 18        |
| 4.2.4. NFR-0004: Disponibilidad y tolerancia a fallos . . . . .                  | 19        |
| 4.2.5. NFR-0005: Mantenibilidad y documentación . . . . .                        | 20        |
| 4.2.6. NFR-0006: Portabilidad y despliegue . . . . .                             | 21        |
| 4.3. Requisitos funcionales . . . . .                                            | 22        |
| 4.3.1. Diagramas de actores . . . . .                                            | 22        |
| 4.3.2. ACT-01: Usuario . . . . .                                                 | 22        |
| 4.3.3. ACT-02: Administrador . . . . .                                           | 22        |
| 4.3.4. ACT-03: Smart Contract (DocumentRegistry) . . . . .                       | 23        |
| 4.3.5. ACT-04: Servicio IPFS . . . . .                                           | 23        |
| 4.3.6. ACT-05: Sistema de Email . . . . .                                        | 24        |
| 4.3.7. Diagramas de casos de uso . . . . .                                       | 24        |
| 4.3.8. Casos de Uso Detallados . . . . .                                         | 27        |
| UC-0001: Registrar Usuario . . . . .                                             | 27        |
| UC-0002: Iniciar Sesión . . . . .                                                | 28        |
| UC-0003: Cerrar Sesión . . . . .                                                 | 28        |
| UC-0004: Conectar Wallet . . . . .                                               | 29        |
| UC-0005: Eliminar Wallet . . . . .                                               | 30        |
| UC-0006: Establecer Wallet Principal . . . . .                                   | 31        |
| UC-0007: Renombrar Wallet . . . . .                                              | 32        |
| UC-0008: Gestionar Perfil y Notificaciones . . . . .                             | 33        |
| UC-0009: Eliminar Cuenta . . . . .                                               | 33        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| UC-0010: Cambiar Contraseña . . . . .                               | 34        |
| UC-0011: Verificar Email . . . . .                                  | 35        |
| UC-0014: Reenviar Verificación de Email . . . . .                   | 37        |
| UC-0015: Subir Documento . . . . .                                  | 38        |
| UC-0014: Listar Documentos . . . . .                                | 39        |
| UC-0015: Ver Detalle de Documento . . . . .                         | 40        |
| UC-0016: Descargar Documento . . . . .                              | 41        |
| UC-0017: Archivar Documento . . . . .                               | 42        |
| UC-0018: Desarchivar Documento . . . . .                            | 43        |
| UC-0019: Eliminar Documento . . . . .                               | 44        |
| UC-0020: Transferir Documento . . . . .                             | 45        |
| UC-0021: Buscar Documentos . . . . .                                | 46        |
| UC-0022: Crear Nueva Versión . . . . .                              | 47        |
| UC-0023: Listar Versiones . . . . .                                 | 48        |
| UC-0024: Establecer Versión Operativa . . . . .                     | 49        |
| UC-0025: Restaurar Versión Anterior . . . . .                       | 50        |
| UC-0026: Descargar Versión Específica . . . . .                     | 51        |
| UC-0027: Firmar Documento . . . . .                                 | 52        |
| UC-0028: Ver Firmas de un Documento . . . . .                       | 53        |
| UC-0029: Verificar Firma en Blockchain . . . . .                    | 54        |
| UC-0030: Compartir Documento . . . . .                              | 55        |
| UC-0031: Revocar Acceso a Documento . . . . .                       | 56        |
| UC-0032: Ver Documentos Compartidos Conmigo . . . . .               | 57        |
| UC-0033: Ver Timeline de Documento . . . . .                        | 58        |
| UC-0034: Ver Estadísticas Personales . . . . .                      | 59        |
| UC-0035: Ver Estadísticas Globales del Sistema . . . . .            | 60        |
| UC-0036: Verificar Autenticidad de Documento . . . . .              | 61        |
| UC-0037: Auditoría Blockchain . . . . .                             | 62        |
| UC-0038: Listar Usuarios . . . . .                                  | 63        |
| UC-0039: Gestionar Roles de Usuario . . . . .                       | 64        |
| <b>5. Matrices de rastreabilidad</b>                                | <b>65</b> |
| 5.1. Matriz IRQ-OBJ . . . . .                                       | 65        |
| 5.2. Matriz NFR-IRQ . . . . .                                       | 65        |
| 5.3. Matriz NFR-NFR . . . . .                                       | 66        |
| 5.4. Matriz NFR-OBJ . . . . .                                       | 66        |
| 5.5. Matriz UC-NFR . . . . .                                        | 66        |
| 5.6. Matriz UC-IRQ . . . . .                                        | 67        |
| 5.7. Matriz UC-UC . . . . .                                         | 68        |
| 5.8. Matriz UC-OBJ . . . . .                                        | 68        |
| 5.9. Matriz de rastreabilidad UC – Diagramas de Secuencia . . . . . | 69        |
| <b>6. Matriz de Rastreabilidad Global</b>                           | <b>71</b> |
| <b>7. Referencias</b>                                               | <b>73</b> |
| <b>Referencias</b>                                                  | <b>73</b> |

## Índice de figuras

|     |                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Diagrama general de casos de uso del sistema . . . . .                                         | 24 |
| 2.  | Diagrama de casos de uso: Gestion de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012) . .                   | 24 |
| 3.  | Diagrama de casos de uso: Gestion de Documentos (UC-0013 a UC-0021) . . . .                    | 25 |
| 4.  | Diagrama de casos de uso: Gestion de Versiones (UC-0022 a UC-0026) . . . . .                   | 26 |
| 5.  | Diagrama de casos de uso: Gestion de Firmas (UC-0027 a UC-0029) . . . . .                      | 26 |
| 6.  | Diagrama de casos de uso: Gestion de Comparticion (UC-0030 a UC-0032) . . . .                  | 26 |
| 7.  | Diagrama de casos de uso: Auditoria, Verificacion y Estadisticas (UC-0033 a UC-0037) . . . . . | 26 |
| 8.  | Diagrama de casos de uso: Administracion (UC-0038 a UC-0039) . . . . .                         | 27 |
| 9.  | Diagrama de secuencia de analisis BCE – UC-0012: Reenviar Verificacion de Email                | 38 |
| 10. | Diagrama de secuencia de diseno – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email . . .                | 38 |

## Índice de cuadros

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Consolidación del catálogo funcional en 43 casos de uso principales . . . . . | 5  |
| 2.  | Participante – David Pérez Velasco . . . . .                                  | 6  |
| 3.  | Participante – Gabriel Villarrubia González . . . . .                         | 6  |
| 4.  | Participante – Sergio García González . . . . .                               | 6  |
| 5.  | Especificación del objetivo OBJ-0001 . . . . .                                | 7  |
| 6.  | Especificación del objetivo OBJ-0002 . . . . .                                | 7  |
| 7.  | Especificación del objetivo OBJ-0003 . . . . .                                | 8  |
| 8.  | Especificación del objetivo OBJ-0004 . . . . .                                | 8  |
| 9.  | Especificación del objetivo OBJ-0005 . . . . .                                | 9  |
| 10. | Especificación del objetivo OBJ-0006 . . . . .                                | 9  |
| 11. | Especificación del requisito IRQ-0001 . . . . .                               | 10 |
| 12. | Especificación del requisito IRQ-0002 . . . . .                               | 11 |
| 13. | Especificación del requisito IRQ-0003 . . . . .                               | 12 |
| 14. | Especificación del requisito IRQ-0004 . . . . .                               | 12 |
| 15. | Especificación del requisito IRQ-0005 . . . . .                               | 13 |
| 16. | Especificación del requisito IRQ-0006 . . . . .                               | 14 |
| 17. | Especificación del requisito IRQ-0007 . . . . .                               | 15 |
| 18. | Especificación del requisito NFR-0001 . . . . .                               | 16 |
| 19. | Especificación del requisito NFR-0002 . . . . .                               | 17 |
| 20. | Especificación del requisito NFR-0003 . . . . .                               | 18 |
| 21. | Especificación del requisito NFR-0004 . . . . .                               | 19 |
| 22. | Especificación del requisito NFR-0005 . . . . .                               | 20 |
| 23. | Especificación del requisito NFR-0006 . . . . .                               | 21 |
| 24. | Especificación del actor ACT-01 . . . . .                                     | 22 |
| 25. | Especificación del actor ACT-02 . . . . .                                     | 22 |
| 26. | Especificación del actor ACT-03 . . . . .                                     | 23 |
| 27. | Especificación del actor ACT-04 . . . . .                                     | 23 |
| 28. | Especificación del actor ACT-05 . . . . .                                     | 24 |
| 29. | Especificación del caso de uso UC-0001 . . . . .                              | 28 |
| 30. | Especificación del caso de uso UC-0002 . . . . .                              | 28 |
| 31. | Especificación del caso de uso UC-0003 . . . . .                              | 29 |
| 32. | Especificación del caso de uso UC-0004 . . . . .                              | 30 |
| 33. | Especificación del caso de uso UC-0005 . . . . .                              | 31 |
| 34. | Especificación del caso de uso UC-0006 . . . . .                              | 32 |
| 35. | Especificación del caso de uso UC-0007 . . . . .                              | 33 |
| 36. | Especificación del caso de uso UC-0008 . . . . .                              | 33 |
| 37. | Especificación del caso de uso UC-0009 . . . . .                              | 34 |
| 38. | Especificación del caso de uso UC-0010 . . . . .                              | 35 |
| 39. | Especificación del caso de uso UC-0011 . . . . .                              | 36 |
| 40. | Especificación del caso de uso UC-0014 . . . . .                              | 37 |
| 41. | Especificación del caso de uso UC-0013 . . . . .                              | 39 |
| 42. | Especificación del caso de uso UC-0014 . . . . .                              | 40 |
| 43. | Especificación del caso de uso UC-0015 . . . . .                              | 41 |
| 44. | Especificación del caso de uso UC-0016 . . . . .                              | 42 |
| 45. | Especificación del caso de uso UC-0017 . . . . .                              | 43 |
| 46. | Especificación del caso de uso UC-0018 . . . . .                              | 44 |
| 47. | Especificación del caso de uso UC-0019 . . . . .                              | 45 |
| 48. | Especificación del caso de uso UC-0020 . . . . .                              | 46 |

|     |                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 49. | Especificación del caso de uso UC-0021 . . . . .                                | 47 |
| 50. | Especificación del caso de uso UC-0022 . . . . .                                | 48 |
| 51. | Especificación del caso de uso UC-0023 . . . . .                                | 49 |
| 52. | Especificación del caso de uso UC-0024 . . . . .                                | 50 |
| 53. | Especificación del caso de uso UC-0025 . . . . .                                | 51 |
| 54. | Especificación del caso de uso UC-0026 . . . . .                                | 52 |
| 55. | Especificación del caso de uso UC-0027 . . . . .                                | 53 |
| 56. | Especificación del caso de uso UC-0028 . . . . .                                | 54 |
| 57. | Especificación del caso de uso UC-0029 . . . . .                                | 55 |
| 58. | Especificación del caso de uso UC-0030 . . . . .                                | 56 |
| 59. | Especificación del caso de uso UC-0031 . . . . .                                | 57 |
| 60. | Especificación del caso de uso UC-0032 . . . . .                                | 58 |
| 61. | Especificación del caso de uso UC-0033 . . . . .                                | 59 |
| 62. | Especificación del caso de uso UC-0034 . . . . .                                | 60 |
| 63. | Especificación del caso de uso UC-0035 . . . . .                                | 61 |
| 64. | Especificación del caso de uso UC-0036 . . . . .                                | 62 |
| 65. | Especificación del caso de uso UC-0037 . . . . .                                | 63 |
| 66. | Especificación del caso de uso UC-0038 . . . . .                                | 64 |
| 67. | Especificación del caso de uso UC-0039 . . . . .                                | 65 |
| 68. | Matriz de rastreabilidad IRQ-OBJ . . . . .                                      | 65 |
| 69. | Matriz de rastreabilidad NFR-IRQ . . . . .                                      | 65 |
| 70. | Matriz de rastreabilidad NFR-NFR (dependencias entre requisitos no funcionales) | 66 |
| 71. | Matriz de rastreabilidad NFR-OBJ . . . . .                                      | 66 |
| 72. | Matriz de rastreabilidad UC-NFR . . . . .                                       | 66 |
| 72. | Matriz de rastreabilidad UC-NFR . . . . .                                       | 67 |
| 73. | Matriz de rastreabilidad UC-IRQ . . . . .                                       | 67 |
| 73. | Matriz de rastreabilidad UC-IRQ . . . . .                                       | 68 |
| 75. | Matriz de rastreabilidad UC-OBJ . . . . .                                       | 68 |
| 75. | Matriz de rastreabilidad UC-OBJ . . . . .                                       | 69 |
| 76. | Matriz de rastreabilidad: Casos de Uso – Diagramas de Secuencia . . . . .       | 71 |
| 77. | Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia . . . .   | 71 |
| 77. | Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia . . . .   | 72 |
| 74. | Matriz de rastreabilidad UC-UC (dependencias entre paquetes de casos de uso) .  | 73 |

## 1. Introducción

Este anexo recoge la especificación de requisitos del sistema DocumentChain. Se ha seguido la metodología de Duran y Bernardez, que organiza la elicitation en varios tipos de requisitos y establece un contrato claro entre quien desarrolla y quien evalúa.

El sistema permite a los usuarios gestionar documentos de forma segura combinando varias tecnologías: cifrado para los documentos privados, almacenamiento en IPFS y registro inmutable en blockchain. Basicamente, lo que se busca es que cualquier persona pueda verificar si un documento es autentico sin necesidad de confiar en quien lo publico, por lo que la verificación es totalmente independiente del proveedor.

La especificación se organiza en tres bloques: requisitos de información, requisitos no funcionales y requisitos funcionales expresados como casos de uso. A continuación se detalla cada uno de ellos.

### Criterio de consolidación funcional del catálogo UC

El catalogo funcional del proyecto se ha fijado en **43 casos de uso principales** (Tabla 1). Durante el desarrollo se observó que muchas operaciones eran realmente pasos de otras mas grandes, así que en vez de mantenerlas como casos de uso independientes se decidió agruparlas dentro de las que ya había. La funcionalidad no se ha perdido: simplemente se ha reorganizado para que el catalogo sea mas manejable.

Por ejemplo, cosas como editar los metadatos de un documento o moverlo entre carpetas se consideran ahora parte de los casos de uso de Ver Detalle y Listar Documentos. Algunas operaciones de administración también se han integrado en los casos de uso de gestión de usuarios y roles. La tabla de abajo muestra como ha quedado esta reorganización.

| Funcionalidad original      | Descripción                                                                           | Integrada en                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro con wallet         | Registro con wallet opcional durante el alta inicial                                  | UC-0001 Registrar Usuario                                                            |
| Edición de metadatos        | Edición puntual de metadatos y atributos secundarios del documento                    | UC-0015 Ver Detalle de Documento                                                     |
| Ajuste de permisos          | Ajuste fino de permisos sobre accesos ya concedidos                                   | UC-0030 Compartir Documento y UC-0031 Revocar Acceso a Documento                     |
| Carpetas y etiquetas        | Organización documental mediante carpetas y etiquetas                                 | UC-0014 Listar Documentos y UC-0015 Ver Detalle de Documento                         |
| Operaciones administrativas | Operaciones administrativas especializadas sobre usuarios y estado global del sistema | UC-0035 Ver Estadísticas Globales, UC-0038 Listar Usuarios y UC-0039 Gestionar Roles |

Cuadro 1: Consolidación del catálogo funcional en 43 casos de uso principales

## 2. Lista de usuarios participantes

### 2.1. Participante – David Pérez Velasco

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Participante</b>     | David Pérez Velasco                             |
| <b>Organización</b>     | Universidad de Salamanca                        |
| <b>Rol</b>              | Desarrollador / Alumno                          |
| <b>Es desarrollador</b> | Sí                                              |
| <b>Es cliente</b>       | No                                              |
| <b>Es usuario</b>       | Sí                                              |
| <b>Comentarios</b>      | Responsable completo del desarrollo del sistema |

Cuadro 2: Participante – David Pérez Velasco

### 2.2. Participante – Gabriel Villarrubia González

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Participante</b>     | Gabriel Villarrubia González                   |
| <b>Organización</b>     | Universidad de Salamanca                       |
| <b>Rol</b>              | Tutor / Director                               |
| <b>Es desarrollador</b> | No                                             |
| <b>Es cliente</b>       | Sí                                             |
| <b>Es usuario</b>       | No                                             |
| <b>Comentarios</b>      | Supervisión técnica y validación de requisitos |

Cuadro 3: Participante – Gabriel Villarrubia González

### 2.3. Participante – Sergio García González

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Participante</b>     | Sergio García González                         |
| <b>Organización</b>     | Universidad de Salamanca                       |
| <b>Rol</b>              | Tutor / Director                               |
| <b>Es desarrollador</b> | No                                             |
| <b>Es cliente</b>       | Sí                                             |
| <b>Es usuario</b>       | No                                             |
| <b>Comentarios</b>      | Supervisión técnica y validación de requisitos |

Cuadro 4: Participante – Sergio García González



### 3. Objetivos del proyecto

#### 3.1. OBJ-0001: Gestionar usuarios y seguridad

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0001</b>     | Gestionar usuarios y seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>  | El sistema debe proporcionar un módulo de gestión de usuarios con autenticación mediante JWT y, para operaciones blockchain, validación de wallet por firma EIP-191. Se incluye soporte para múltiples wallets por usuario (máximo 5), recuperación de contraseña, perfiles, notificaciones y control de acceso por roles. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>  | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>  | Crítico para la seguridad del sistema completo                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Cuadro 5: Especificación del objetivo OBJ-0001

#### 3.2. OBJ-0002: Integración blockchain y almacenamiento descentralizado

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0002</b>     | Integración blockchain y almacenamiento descentralizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>  | Integrar un smart contract de Ethereum con OpenZeppelin para registro inmutable de documentos, control de acceso basado en roles y eventos on-chain. Incorporar una capa de almacenamiento IPFS configurable, operable con nodo Kubo autoalojado o con proveedor gestionado (Pinata) mediante adaptador del backend. Sincronizar eventos blockchain con base de datos PostgreSQL mediante event listeners. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>  | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>  | Core del sistema descentralizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Cuadro 6: Especificación del objetivo OBJ-0002

### 3.3. OBJ-0003: Protección criptográfica y gestión de claves

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0003</b>     | Protección criptográfica y gestión de claves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>  | Implementar protección criptográfica para documentos privados mediante AES-256-GCM y claves simétricas específicas por documento o versión. Utilizar pares RSA-OAEP de 4096 bits para proteger esas claves simétricas durante descargas, comparticiones y transferencias privadas. Conservar las contraseñas con Argon2id y cifrar la clave privada del usuario con AES-256-GCM derivando material criptográfico desde la contraseña o desde la clave de recuperación, según el flujo. Contemplar además la publicación explícita de documentos públicos mediante identificador comparable, enlace y código QR. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>  | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>  | La privacidad se aplica por defecto a los documentos privados; la publicación pública requiere activación explícita y cambia deliberadamente el modelo de acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cuadro 7: Especificación del objetivo OBJ-0003

### 3.4. OBJ-0004: Versionado y trazabilidad completa

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0004</b>     | Versionado y trazabilidad completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>  | Permitir múltiples versiones por documento con seguimiento completo en blockchain. Implementar versión operativa (activa) y capacidad de restaurar versiones antiguas. Registrar timeline completo de eventos (creación, modificación, firma, compartir, transferencia). Mantener estadísticas detalladas por documento y usuario. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importancia</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>  | Esencial para auditoría y compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cuadro 8: Especificación del objetivo OBJ-0004

### 3.5. OBJ-0005: Firmas digitales verificables

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0005</b>     | Firmas digitales verificables                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>  | Implementar sistema de firmas digitales on-chain donde cualquier usuario con acceso a un documento puede firmarlo mediante su wallet. Las firmas se registran en el smart contract con timestamp blockchain. Permitir comentarios en firmas y verificación de autenticidad. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>  | Proporciona no repudio y validez legal                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 9: Especificación del objetivo OBJ-0005

### 3.6. OBJ-0006: Control de acceso granular

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-0006</b>     | Control de acceso granular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>  | Implementar sistema de permisos con roles: OWNER (control total), EDITOR (lectura y escritura), VIEWER (solo lectura) y NONE (sin acceso). Los permisos vigentes se consultan on-chain y el backend conserva la proyección operativa necesaria para la interfaz, la trazabilidad y las notificaciones. Debe permitirse la revocación de acceso y la transferencia de propiedad. |
| <b>Subobjetivos</b> | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>       | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>  | Flexible para colaboración multi-usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cuadro 10: Especificación del objetivo OBJ-0006

## 4. Catálogo de requisitos del sistema

### 4.1. Requisitos de información

#### 4.1.1. IRQ-0001: Datos de usuario y autenticación

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0001</b>          | Datos de usuario y autenticación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>       | Información completa de usuarios del sistema incluyendo credenciales, perfiles, y wallets blockchain asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Datos específicos</b> | <p><b>Usuario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único, Username, Email (únicos)</li> <li>■ Password hash, Nombre completo, Rol (USER/ADMIN)</li> <li>■ Par de claves criptográficas (pública/privada encriptada)</li> <li>■ Estado de verificación de email y material de recuperación de acceso</li> <li>■ Preferencias de notificación y configuración operativa de la cuenta</li> <li>■ Timestamps (creación, actualización)</li> </ul> <p><b>Wallet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ Dirección de wallet (checksum)</li> <li>■ Es primaria (boolean)</li> <li>■ Está conectada (boolean)</li> <li>■ Alias/nickname</li> <li>■ Fecha de añadido</li> <li>■ Último uso</li> </ul> <p><b>Sesión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ Access token (JWT)</li> <li>■ Refresh token (único)</li> <li>■ Fecha de expiración de tokens</li> <li>■ Timestamp de creación</li> <li>■ Timestamp de último uso</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>       | Máximo 5 wallets por usuario. Soporte para autenticación tradicional y vinculación de wallets para operaciones firmadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Cuadro 11: Especificación del requisito IRQ-0001

#### 4.1.2. IRQ-0002: Documentos y versionado

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0002</b>          | Documentos y versionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>       | Información de documentos almacenados con metadatos, versiones y referencias criptográficas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datos específicos</b> | <p><b>Documento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único, Blockchain ID, Nombre, Descripción</li> <li>■ Tipo MIME, Tamaño, Hash de contenido, Extensión</li> <li>■ Carpeta (FK), Etiquetas, Propietario (FK)</li> <li>■ Clave simétrica encriptada, IV y Auth tag de cifrado</li> <li>■ Estado blockchain (PREPARING/TX_SUBMITTED/SYNCED/FAILED), TxHash</li> <li>■ Archivado (boolean), Timestamps (creación)</li> </ul> <p><b>Versión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único, Documento (FK), Usuario creador (FK)</li> <li>■ Número de versión, CID de IPFS</li> <li>■ Clave simétrica encriptada, IV, Auth tag</li> <li>■ Comentario, Es operativa (activa), Estado blockchain, TxHash</li> </ul> <p><b>Document Share Key:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único, Documento (FK), Usuario destinatario (FK)</li> <li>■ Clave simétrica re-encriptada con la clave pública del destinatario</li> <li>■ Timestamp de creación</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b>       | Soporta versionado ilimitado. Solo una versión operativa a la vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Cuadro 12: Especificación del requisito IRQ-0002

#### 4.1.3. IRQ-0003: Organización y etiquetado

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0003</b>          | Organización y etiquetado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>       | Estructuras para organizar documentos mediante carpetas jerárquicas y etiquetas (tags) libres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Datos específicos</b> | <b>Carpeta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ ID de usuario (FK)</li> <li>■ Nombre</li> <li>■ Descripción</li> <li>■ ID de carpeta padre (FK, nullable)</li> <li>■ Color (hex)</li> <li>■ Icono</li> <li>■ Es compartida (boolean)</li> <li>■ Timestamps (creación, actualización)</li> </ul> <b>Etiquetas (tags):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Array de cadenas de texto libre asociadas al documento</li> <li>■ Máximo 20 etiquetas por documento</li> <li>■ Longitud máxima 50 caracteres por etiqueta</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comentarios</b>       | Carpetas soportan jerarquía multinivel. Las etiquetas son texto libre sin restricciones de color ni icono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Cuadro 13: Especificación del requisito IRQ-0003

#### 4.1.4. IRQ-0004: Firmas digitales

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0004</b>          | Firmas digitales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>       | Registro de firmas digitales on-chain con metadata adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Datos específicos</b> | <b>Firma de Documento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ ID de documento (FK)</li> <li>■ ID de versión (FK)</li> <li>■ ID de usuario firmante (FK)</li> <li>■ ID de wallet firmante (FK)</li> <li>■ Timestamp de firma</li> <li>■ Estado blockchain</li> <li>■ TxHash blockchain</li> <li>■ Error blockchain (si aplica)</li> <li>■ Reintentos (contador)</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comentarios</b>       | Una firma por versión por usuario. Inmutable una vez registrada en blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 14: Especificación del requisito IRQ-0004

#### 4.1.5. IRQ-0005: Eventos y auditoría

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0005</b>          | Eventos y auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>       | Registro completo de todos los eventos del sistema sincronizados desde blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Datos específicos</b> | <b>Evento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ Tipo de evento (DocumentCreated, VersionCreated, Signed, etc.)</li> <li>■ ID de usuario (FK)</li> <li>■ ID de documento (FK, nullable)</li> <li>■ Metadata JSON (datos adicionales)</li> <li>■ Transaction hash</li> <li>■ Número de bloque</li> <li>■ Timestamp del bloque</li> <li>■ Timestamp de registro local</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>       | Permite auditoría completa y timeline de documentos. Sincronizado con blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cuadro 15: Especificación del requisito IRQ-0005

#### 4.1.6. IRQ-0006: Estadísticas y métricas

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0006</b>          | Estadísticas y métricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>       | Métricas agregadas para usuarios, documentos y sistema global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Datos específicos</b> | <b>Document Stats:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Total descargas</li> <li>■ Última actividad</li> </ul> <b>System Stats:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipo (daily/weekly/monthly), Período (inicio-fin)</li> <li>■ Último bloque sincronizado</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Las métricas de usuario (documentos totales, tamaño, firmas, etc.) se computan dinámicamente sobre las tablas operativas. No se mantiene una tabla de estadísticas desnormalizada por usuario.</p> |
| <b>Importancia</b>       | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>       | Optimizado para dashboard de administración. Actualizado incremental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 16: Especificación del requisito IRQ-0006



#### 4.1.7. IRQ-0007: Notificaciones y comunicaciones

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-0007</b>          | Notificaciones y comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>       | Sistema de notificaciones in-app y por email con preferencias configurables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Datos específicos</b> | <p><b>Notificación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID único</li> <li>■ ID de usuario (FK)</li> <li>■ Tipo (document_shared, version_created, signature_added, etc.)</li> <li>■ Título</li> <li>■ Mensaje</li> <li>■ Metadata JSON</li> <li>■ Leída (boolean)</li> <li>■ Fecha de lectura</li> <li>■ Timestamp de creación</li> </ul> <p><b>Preferencias de Notificación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Email para documentos compartidos</li> <li>■ Email para nuevas versiones</li> <li>■ Email para firmas</li> <li>■ Email para transferencias</li> <li>■ Notificaciones in-app habilitadas</li> <li>■ Email digest (daily, weekly, never)</li> </ul> <p><b>Verificación de Email:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Token de verificación</li> <li>■ Email a verificar</li> <li>■ Fecha de expiración</li> <li>■ Verificado (boolean)</li> </ul> <p><b>Recuperación de Contraseña:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Token de reset</li> <li>■ Fecha de expiración</li> <li>■ Usado (boolean)</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>       | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>            | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>       | Integrado con sistema de email configurable (SMTP/Sendgrid/MS365). WebSocket para notificaciones en tiempo real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Cuadro 17: Especificación del requisito IRQ-0007

## 4.2. Requisitos no funcionales

### 4.2.1. NFR-0001: Seguridad y privacidad de datos

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0001</b>      | Seguridad y privacidad de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>   | Máximos estándares de seguridad para protección de datos sensibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cifrado AES-256-GCM para documentos privados; la publicación pública solo puede realizarse de forma explícita y mostrando aviso previo al usuario</li> <li>2. Claves privadas nunca enviadas al backend (solo en memoria cliente)</li> <li>3. Auto-clear de claves después de 15 minutos de inactividad</li> <li>4. HTTPS obligatorio (TLS 1.3)</li> <li>5. Argon2id para hashing de contraseñas</li> <li>6. JWT con refresh tokens rotativos</li> <li>7. CORS configurado restrictivamente</li> <li>8. Headers de seguridad HTTP (HSTS, X-Frame-Options, CSP)</li> <li>9. Rate limiting en endpoints críticos</li> <li>10. Validación estricta de entrada (sanitización)</li> <li>11. Protección contra SQL injection, XSS, CSRF</li> <li>12. Auditoría completa de accesos</li> <li>13. Logs de seguridad encriptados</li> <li>14. Backup encriptado de base de datos</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentarios</b>   | Cumple estándares OWASP Top 10. Los documentos privados se cifran antes de almacenarse de forma persistente y el descifrado operativo para lectura, compartición y transferencia se realiza en el cliente autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Cuadro 18: Especificación del requisito NFR-0001

#### 4.2.2. NFR-0002: Rendimiento y escalabilidad

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0002</b>      | Rendimiento y escalabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>   | El sistema debe mantener rendimiento óptimo bajo carga y escalar horizontalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tamaño máximo de archivo: 100 MB</li> <li>2. Tiempo de respuesta API &lt;2 segundos (p95)</li> <li>3. Upload de documentos &lt;10 segundos para archivos de 10 MB</li> <li>4. Download/desencriptado &lt;5 segundos para archivos de 10 MB</li> <li>5. Concurrencia: mínimo 50 usuarios simultáneos</li> <li>6. Integración con backend IPFS configurable (nodo Kubo autoalojado o Pinata), con soporte de redundancia según el entorno</li> <li>7. Pool de conexiones PostgreSQL optimizado</li> <li>8. índices en campos frecuentemente consultados</li> <li>9. Lazy loading y paginación en listados</li> <li>10. Compresión gzip en respuestas HTTP</li> <li>11. Streaming para uploads/downloads grandes</li> <li>12. Event listeners con manejo de backpressure</li> <li>13. Reintentos exponenciales para transacciones blockchain</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>   | Arquitectura preparada para escalar horizontalmente con balanceador de carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cuadro 19: Especificación del requisito NFR-0002

#### 4.2.3. NFR-0003: Usabilidad y experiencia de usuario

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0003</b>      | Usabilidad y experiencia de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>   | Interfaz intuitiva y responsive con feedback claro al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interfaz responsive (mobile-first)</li> <li>2. Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)</li> <li>3. Mensajes de error claros y accionables</li> <li>4. Loading indicators en operaciones asíncronas</li> <li>5. Confirmación para acciones destructivas</li> <li>6. Drag &amp; drop para subida de archivos</li> <li>7. Preview de documentos cuando sea posible</li> <li>8. Búsqueda y filtrado intuitivos</li> <li>9. Shortcuts de teclado para power users</li> <li>10. Tema claro/oscuro</li> <li>11. Notificaciones toast no intrusivas</li> <li>12. Formularios con validación en tiempo real</li> <li>13. Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>   | Diseñado con Tailwind CSS y componentes React reutilizables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Cuadro 20: Especificación del requisito NFR-0003

#### 4.2.4. NFR-0004: Disponibilidad y tolerancia a fallos

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0004</b>      | Disponibilidad y tolerancia a fallos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>   | Sistema resiliente con recuperación automática ante fallos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disponibilidad objetivo: 99.5 % (permite 3.6 horas downtime/mes)</li> <li>2. Health check endpoint (/api/health)</li> <li>3. Logs estructurados con niveles apropiados</li> <li>4. Reintentos automáticos para fallos transitorios</li> <li>5. Transacciones blockchain con manejo de estados intermedios</li> <li>6. Rollback de operaciones fallidas</li> <li>7. No se pierden documentos si falla transacción blockchain</li> <li>8. Backup diario automatizado de PostgreSQL</li> <li>9. Backend IPFS configurable con persistencia y estrategia de replicación según proveedor y entorno</li> <li>10. Monitoreo de salud de servicios</li> <li>11. Manejo graceful de desconexión de red</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>   | Patrón Prepare/Confirm para transacciones blockchain evita inconsistencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cuadro 21: Especificación del requisito NFR-0004

#### 4.2.5. NFR-0005: Mantenibilidad y documentación

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0005</b>      | Mantenibilidad y documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>   | Código limpio, bien documentado y fácil de mantener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TypeScript estricto (strict mode)</li> <li>2. ESLint y Prettier configurados</li> <li>3. Arquitectura en capas (Controllers → Services → Repositories)</li> <li>4. Separación clara de responsabilidades</li> <li>5. Código autoexplicativo con nomenclatura clara</li> <li>6. Comentarios JSDoc en funciones públicas</li> <li>7. Tests unitarios para lógica de negocio crítica</li> <li>8. Tests de integración para API</li> <li>9. Documentación de API (Swagger/OpenAPI)</li> <li>10. README con instrucciones de setup</li> <li>11. Variables de entorno documentadas (.env.example)</li> <li>12. Git con commits semánticos</li> <li>13. Versionado semántico (SemVer)</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comentarios</b>   | Facilita onboarding de nuevos desarrolladores y evolución del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cuadro 22: Especificación del requisito NFR-0005

#### 4.2.6. NFR-0006: Portabilidad y despliegue

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NFR-0006</b>      | Portabilidad y despliegue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versión</b>       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autores</b>       | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuentes</b>       | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>   | Sistema portable y fácil de desplegar en múltiples entornos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Restricciones</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Docker Compose para la orquestación de servicios autoalojados, incluido el nodo IPFS propio</li> <li>2. Scripts PowerShell para desarrollo Windows</li> <li>3. Variables de entorno para configuración</li> <li>4. Sin hardcodeo de credenciales</li> <li>5. Base de datos PostgreSQL (portable a AWS RDS, Azure, etc.)</li> <li>6. Compatible con proveedores blockchain (Infura, Alchemy, nodo propio)</li> <li>7. Frontend como SPA (deployable en CDN)</li> <li>8. Backend stateless (horizontalmente escalable)</li> <li>9. Logs a stdout (compatible con sistemas de logs centralizados)</li> <li>10. Scripts de migración de BD versionados (Prisma Migrate)</li> </ol> |
| <b>Importancia</b>   | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b>   | Preparado para despliegue en cloud (AWS, Azure, GCP) o on-premise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Cuadro 23: Especificación del requisito NFR-0006

### 4.3. Requisitos funcionales

#### 4.3.1. Diagramas de actores

#### 4.3.2. ACT-01: Usuario

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-01</b>            | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>       | Usuario estándar del sistema con rol USER. Puede gestionar sus propios documentos, compartir, firmar, crear versiones, y colaborar con otros usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabilidades</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrarse y autenticarse en el sistema</li> <li>2. Conectar múltiples wallets de Ethereum</li> <li>3. Subir y descargar documentos</li> <li>4. Crear y gestionar carpetas</li> <li>5. Crear nuevas versiones de documentos</li> <li>6. Firmar documentos digitalmente</li> <li>7. Compartir documentos con otros usuarios</li> <li>8. Gestionar permisos de acceso a sus documentos</li> <li>9. Transferir propiedad de documentos</li> <li>10. Archivar y restaurar documentos</li> <li>11. Ver timeline y estadísticas</li> <li>12. Configurar perfil y notificaciones</li> <li>13. Eliminar la cuenta desde la zona de peligro cuando resulte necesario</li> </ol> |
| <b>Comentarios</b>       | Actor principal del sistema. Interactúa con todos los módulos funcionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cuadro 24: Especificación del actor ACT-01

#### 4.3.3. ACT-02: Administrador

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-02</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>       | Usuario con rol ADMIN. Tiene todas las capacidades de un usuario normal más funcionalidades administrativas para supervisión y gestión del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Responsabilidades</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas las responsabilidades de Usuario</li> <li>2. Ver estadísticas globales del sistema</li> <li>3. Listar todos los usuarios</li> <li>4. Crear nuevos administradores</li> <li>5. Modificar roles de usuarios</li> <li>6. Suspende o eliminar usuarios</li> <li>7. Ver logs de auditoría completos</li> <li>8. Sincronizar administradores con blockchain</li> <li>9. Ver estado del sistema (salud de servicios)</li> <li>10. Acceder al auditor blockchain</li> </ol> |
| <b>Comentarios</b>       | Hereda de Usuario. Acceso solo por consola (no auto-registro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 25: Especificación del actor ACT-02



#### 4.3.4. ACT-03: Smart Contract (DocumentRegistry)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-03</b>            | Smart Contract (DocumentRegistry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>       | Contrato inteligente desplegado en Ethereum que mantiene el registro inmutable de documentos, versiones, permisos y firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsabilidades</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar creación de documentos</li> <li>2. Registrar creación de versiones</li> <li>3. Gestionar permisos de documentos (OWNER, VIEWER, EDITOR)</li> <li>4. Registrar firmas digitales</li> <li>5. Validar permisos antes de operaciones</li> <li>6. Emitir eventos para sincronización</li> <li>7. Permitir transferencias de propiedad</li> <li>8. Control de acceso basado en roles (AccessControl)</li> <li>9. Mantener contadores y enumeraciones</li> </ol> |
| <b>Comentarios</b>       | Actor no humano. Fuente única de verdad para estado blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cuadro 26: Especificación del actor ACT-03

#### 4.3.5. ACT-04: Servicio IPFS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-04</b>            | Servicio IPFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>       | Servicio de almacenamiento IPFS consumido por el backend mediante adaptador, con soporte para nodo Kubo autoalojado o proveedor gestionado (Pinata).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabilidades</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Almacenar archivos cifrados o públicos según la política de visibilidad</li> <li>2. Generar CID (Content Identifier) único por archivo</li> <li>3. Mantener persistencia del contenido en el backend configurado</li> <li>4. Pinning automático o persistencia equivalente del contenido</li> <li>5. Unpinning al eliminar documentos</li> <li>6. Servir contenido mediante HTTP Gateway</li> <li>7. Mantener disponibilidad operativa del contenido sobre almacenamiento persistente</li> </ol> |
| <b>Comentarios</b>       | Actor no humano. El backend interactúa vía API HTTP del proveedor configurado (Kubo o Pinata).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Cuadro 27: Especificación del actor ACT-04

#### 4.3.6. ACT-05: Sistema de Email

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-05</b>            | Sistema de Email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autores</b>           | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>           | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>       | Servicio externo de envío de emails configurado via SMTP, Send-grid o Microsoft 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabilidades</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enviar emails de verificación de cuenta</li> <li>2. Enviar emails de recuperación de contraseña</li> <li>3. Enviar notificaciones de documentos compartidos</li> <li>4. Enviar notificaciones de nuevas versiones</li> <li>5. Enviar notificaciones de firmas</li> <li>6. Enviar digest periódico de actividad (opcional)</li> </ol> |
| <b>Comentarios</b>       | Actor externo. Sistema de fallback: email mock en desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cuadro 28: Especificación del actor ACT-05

#### 4.3.7. Diagramas de casos de uso

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso del sistema, comenzando por una vista general y detallando cada paquete funcional.

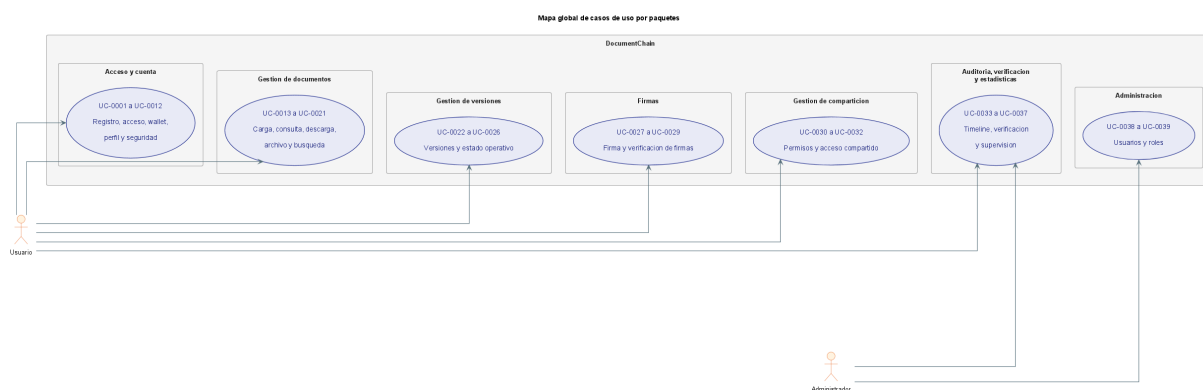


Figura 1: Diagrama general de casos de uso del sistema

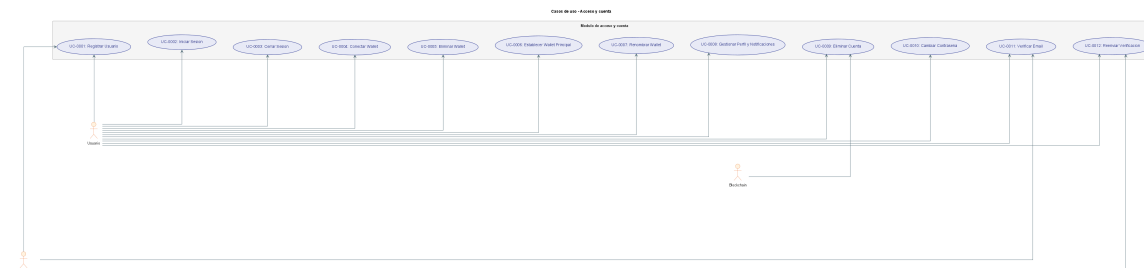
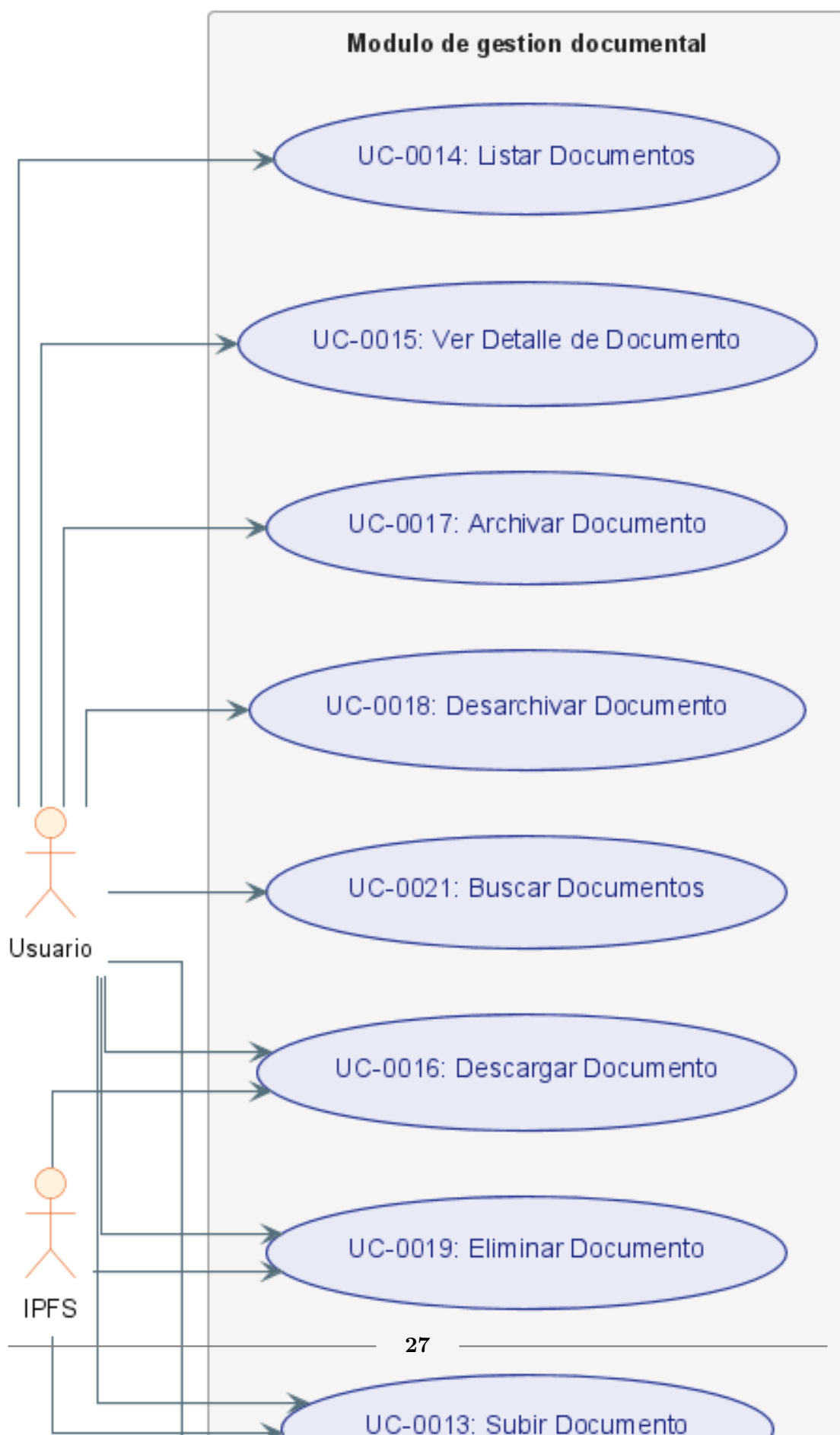


Figura 2: Diagrama de casos de uso: Gestión de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012)

### Casos de uso - Gestion de documentos



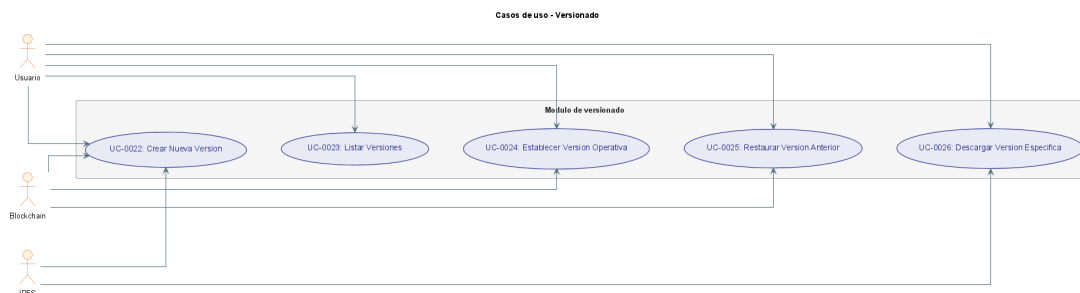


Figura 4: Diagrama de casos de uso: Gestion de Versiones (UC-0022 a UC-0026)

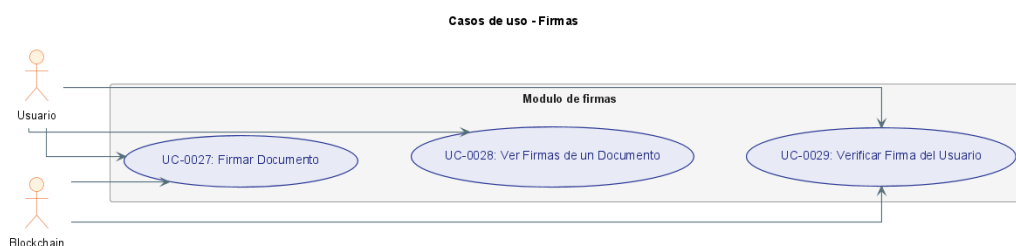


Figura 5: Diagrama de casos de uso: Gestion de Firmas (UC-0027 a UC-0029)

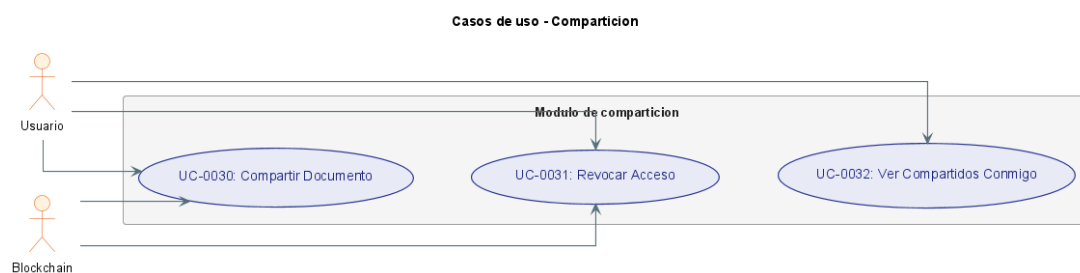


Figura 6: Diagrama de casos de uso: Gestion de Comparticion (UC-0030 a UC-0032)

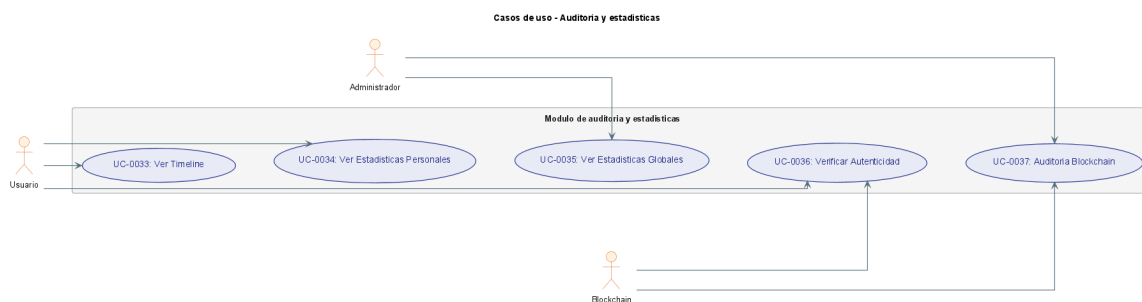


Figura 7: Diagrama de casos de uso: Auditoria, Verificacion y Estadísticas (UC-0033 a UC-0037)

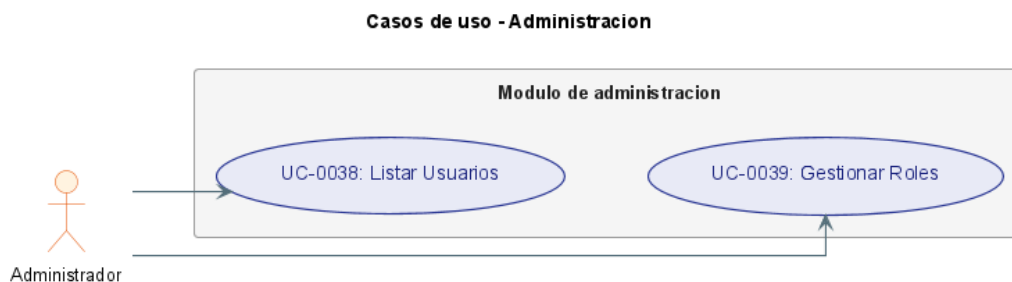


Figura 8: Diagrama de casos de uso: Administracion (UC-0038 a UC-0039)

#### 4.3.8. Casos de Uso Detallados

A continuación se detallan los casos de uso del sistema con un nivel de detalle propio de especificación de requisitos. Cada ficha resume la interacción funcional entre 4 y 8 pasos, agrupando validaciones técnicas y tareas internas que se desarrollan con mayor profundidad en el Anexo II.

##### UC-0001: Registrar Usuario

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0001</b>          | Registrar Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>      | Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema con generación automática de claves criptográficas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondición</b>     | El usuario no debe estar registrado previamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede al formulario de registro e introduce sus datos básicos.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema valida que el nombre de usuario, el email y la contraseña cumplen las restricciones definidas.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend crea la cuenta y genera el material criptográfico asociado al usuario.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema protege las credenciales sensibles, persiste la información del nuevo usuario y muestra la <i>Recovery Key</i>.</p> <p><b>Paso 5:</b> El sistema genera el proceso de verificación de email y envía el correo correspondiente.</p> <p><b>Paso 6:</b> El usuario guarda la <i>Recovery Key</i> y queda pendiente de confirmar el correo antes del primer inicio de sesión.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Usuario registrado con cuenta creada pero pendiente de verificación de email. Hasta confirmar el correo no se concede acceso operativo al área autenticada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> Username o email ya existen → Error 409 Conflict.</p> <p><b>Paso 3:</b> Contraseña débil → Error 400 con requisitos.</p> <p><b>Paso 5:</b> Fallo al enviar email → Continúa, pero se notifica al usuario para que pueda solicitar un reenvío posterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importancia</b>      | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                  |
| <b>Comentarios</b> | Primer punto de entrada al sistema. Proceso completamente automático. |

Cuadro 29: Especificación del caso de uso UC-0001

**UC-0002: Iniciar Sesión**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0002</b>          | Iniciar Sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, NFR-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>      | Permite a un usuario registrado y con correo verificado autenticarse en el sistema mediante credenciales de email o username y contraseña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>     | El usuario debe estar registrado en el sistema y tener el correo ya verificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a <code>/login</code> e introduce username o email y contraseña.<br><b>Paso 2:</b> El frontend envía <code>POST /auth/login</code> .<br><b>Paso 3:</b> El sistema valida las credenciales y comprueba la verificación previa del correo.<br><b>Paso 4:</b> El sistema emite JWT y token de refresco.<br><b>Paso 5:</b> El sistema registra la sesión activa y redirige al usuario a <code>/app/documents</code> . |
| <b>Postcondición</b>    | Usuario autenticado con JWT válido. Sesión activa registrada en PostgreSQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 3:</b> Credenciales incorrectas → Error 401 “Credenciales inválidas”. Rate limiting: bloqueo temporal tras 5 intentos en 15 minutos.<br><b>Paso 3:</b> Correo no verificado → Error 401 indicando que es obligatorio verificar el email antes de iniciar sesión. La interfaz ofrece acceso al reenvío del mensaje de verificación.                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>      | El sistema implementa rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta. La wallet queda fuera del proceso de login y se reserva para firmas de operaciones blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Cuadro 30: Especificación del caso de uso UC-0002

**UC-0003: Cerrar Sesión**

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>UC-0003</b> | Cerrar Sesión |
| <b>Versión</b> | 1.0           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dependencias</b>     | UC-0002, NFR-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario finalizar su sesión activa de forma segura, invalidando los tokens de autenticación en el servidor y eliminando las credenciales y claves criptográficas almacenadas en el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>     | El usuario debe tener una sesión activa con JWT válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario selecciona “Cerrar sesión” en el menú de perfil.</p> <p><b>Paso 2:</b> El frontend envía petición con el refresh token.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend invalida y elimina el refresh token de la base de datos.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend registra el evento de cierre de sesión en los logs del sistema.</p> <p><b>Paso 5:</b> El frontend elimina el JWT y el refresh token del almacenamiento local.</p> <p><b>Paso 6:</b> El frontend limpia el estado de la aplicación: documentos en caché, clave privada RSA descifrada en RAM y datos de usuario en memoria.</p> <p><b>Paso 7:</b> El frontend redirige a la página de inicio de sesión.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Sesión invalidada en el servidor. Tokens eliminados en el cliente. Clave privada RSA descifrada borrada de la memoria RAM. Cualquier petición posterior con el JWT antiguo es rechazada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> Fallo de red → El frontend realiza la limpieza local (pasos 5-7) igualmente para garantizar que el usuario quede desconectado localmente.</p> <p><b>Paso 3:</b> Token ya expirado en servidor → El backend ignora graciosamente; la limpieza local procede con normalidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>      | La clave privada descifrada solo se mantiene en memoria durante la sesión activa y se elimina al cerrar sesión. El panel de administración permite forzar el cierre remoto de sesiones cuando resulta necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Cuadro 31: Especificación del caso de uso UC-0003

#### UC-0004: Conectar Wallet

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>UC-0004</b>      | Conectar Wallet                                 |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                             |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                             |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                          |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, OBJ-0002, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0002 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario vincular una o varias wallets de Ethereum a su cuenta para utilizarlas en las operaciones que requieren firma sobre blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. La dirección a vincular no debe estar asociada previamente a otra cuenta y el usuario no debe haber alcanzado el límite de wallets permitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la gestión de wallets y solicita vincular una nueva dirección.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema ofrece el medio de conexión disponible y el usuario selecciona la wallet que desea asociar.</p> <p><b>Paso 3:</b> El sistema solicita una prueba de control sobre esa wallet.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario autoriza la comprobación desde su wallet.</p> <p><b>Paso 5:</b> El sistema valida la prueba, registra la wallet y la asocia a la cuenta.</p> <p><b>Paso 6:</b> Si es la primera wallet del usuario, queda marcada como principal.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Wallet verificada y asociada a la cuenta del usuario para futuras operaciones firmadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> No hay ningún medio de conexión disponible o el usuario cancela la vinculación → La operación no continúa.</p> <p><b>Paso 4:</b> La prueba de control no resulta válida → La wallet no se asocia.</p> <p><b>Paso 5:</b> La wallet ya pertenece a otra cuenta o se ha alcanzado el límite permitido → El sistema rechaza la vinculación.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>      | La wallet vinculada complementa la operativa blockchain de la cuenta y se reserva para operaciones que requieren consentimiento expreso del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Cuadro 32: Especificación del caso de uso UC-0004

#### UC-0005: Eliminar Wallet

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0005</b>      | Eliminar Wallet                                                                                                                                                                                        |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0004                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario eliminar una wallet previamente asociada a su cuenta. El sistema impide la eliminación si con ello la cuenta se queda sin ninguna wallet operativa para firmar acciones blockchain. |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El usuario tiene al menos una wallet registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la gestión de wallets y selecciona la dirección que desea eliminar.<br><b>Paso 2:</b> El sistema comprueba que la eliminación no deja a la cuenta sin un medio válido para operar.<br><b>Paso 3:</b> El sistema solicita confirmación.<br><b>Paso 4:</b> El usuario confirma la eliminación.<br><b>Paso 5:</b> El sistema desvincula la wallet de la cuenta y actualiza la lista mostrada al usuario. |
| <b>Postcondición</b>    | La wallet queda eliminada de la cuenta del usuario y deja de estar disponible para futuras operaciones blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 3:</b> Es la única wallet registrada → Error 400 “No se puede eliminar la única wallet operativa de la cuenta”.<br><b>Paso 3:</b> La wallet es la principal y no existe otra wallet disponible → Error 400.<br><b>Paso 6:</b> Wallet no encontrada o no pertenece al usuario → Error 404.                                                                                                                                        |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b>      | Operación reversible a nivel de datos (puede añadirse de nuevo la wallet), pero la sesión activa no se invalida por este cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cuadro 33: Especificación del caso de uso UC-0005

### UC-0006: Establecer Wallet Principal

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0006</b>          | Establecer Wallet Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, OBJ-0002, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario designar una de sus wallets como la wallet principal utilizada por defecto en las operaciones blockchain (subir documentos, firmar, compartir).                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El usuario tiene al menos dos wallets registradas o una que aún no es la principal.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la gestión de wallets.<br><b>Paso 2:</b> Selecciona la wallet que desea utilizar por defecto.<br><b>Paso 3:</b> El sistema valida que la wallet pertenece al usuario.<br><b>Paso 4:</b> El sistema actualiza la wallet principal de la cuenta.<br><b>Paso 5:</b> La interfaz refleja el cambio y la deja preseleccionada para futuras operaciones. |

|                      |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondición</b> | La wallet seleccionada queda marcada como principal. Todas las operaciones blockchain posteriores usarán esta wallet por defecto.                                                               |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso 3:</b> La wallet no pertenece al usuario o no existe → El sistema rechaza el cambio.<br><b>Paso 4:</b> La wallet ya estaba marcada como principal → No se producen cambios adicionales. |
| <b>Importancia</b>   | Media                                                                                                                                                                                           |
| <b>Urgencia</b>      | Media                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>   | La wallet principal se propone por defecto cuando el usuario debe firmar una operación, aunque puede cambiarla antes de confirmar.                                                              |

Cuadro 34: Especificación del caso de uso UC-0006

**UC-0007: Renombrar Wallet**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0007</b>          | Renombrar Wallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario asignar una etiqueta descriptiva a cada wallet para distinguirla con facilidad cuando dispone de varias.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El usuario tiene al menos una wallet registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la gestión de wallets y elige la dirección que quiere etiquetar.<br><b>Paso 2:</b> El sistema muestra la etiqueta actual, si existe.<br><b>Paso 3:</b> El usuario introduce la nueva denominación y la confirma.<br><b>Paso 4:</b> El sistema guarda la etiqueta.<br><b>Paso 5:</b> La interfaz muestra la wallet con la nueva identificación. |
| <b>Postcondición</b>    | La wallet muestra la etiqueta personalizada en todos los contextos de la interfaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 5:</b> Etiqueta vacía → Se borra la etiqueta existente (operación válida).<br><b>Paso 5:</b> Etiqueta demasiado larga (>100 caracteres) → Error 400.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>      | Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urgencia</b>         | Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentarios</b> | Función de conveniencia especialmente útil para usuarios con múltiples wallets (personal, trabajo, hardware wallet). |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cuadro 35: Especificación del caso de uso UC-0007

**UC-0008: Gestionar Perfil y Notificaciones**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0008</b>          | Gestionar Perfil y Notificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario autenticado actualizar su información personal: nombre completo, nombre de usuario, dirección de email y foto de perfil (avatar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a su perfil y consulta los datos actuales.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario modifica los campos permitidos, como nombre, alias, email o avatar.</p> <p><b>Paso 3:</b> El sistema valida la unicidad y el formato de la información actualizada.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend guarda los cambios en la base de datos.</p> <p><b>Paso 5:</b> Si se modifica el email, el sistema reinicia su verificación y envía un nuevo correo de confirmación.</p> <p><b>Paso 6:</b> La interfaz confirma que la actualización se ha realizado correctamente.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Información del usuario actualizada en PostgreSQL. Si el email cambió, se requiere nueva verificación antes de poder usar el email nuevo para iniciar sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Username ya en uso por otro usuario → Error 409 “Nombre de usuario no disponible”.</p> <p><b>Paso 3:</b> Email ya registrado por otro usuario → Error 409 “Email ya registrado en el sistema”.</p> <p><b>Paso 3:</b> Avatar con formato no soportado (no PNG/JPG/WEBP) o tamaño &gt;2MB → Error 400 “Formato o tamaño inválido”.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>      | El username admite únicamente caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos. El avatar se redimensiona automáticamente a 200x200 px en el backend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 36: Especificación del caso de uso UC-0008

**UC-0009: Eliminar Cuenta**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0009</b>          | Eliminar Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, IRQ-0001, IRQ-0002, NFR-0001, UC-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario eliminar permanentemente su cuenta desde la zona de peligro de configuración, suprimiendo sus datos de aplicación y cerrando su sesión activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido y acceso a /app/settings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la zona de peligro dentro de Seguridad y Cuenta.<br><b>Paso 2:</b> Selecciona Eliminar mi cuenta.<br><b>Paso 3:</b> El sistema muestra un modal de confirmación indicando el carácter irreversible de la acción.<br><b>Paso 4:</b> El usuario confirma la eliminación.<br><b>Paso 5:</b> El frontend envía DELETE /users/me.<br><b>Paso 6:</b> El backend elimina la cuenta y los datos asociados de la aplicación, cierra la sesión y confirma la operación.<br><b>Paso 7:</b> El frontend redirige al usuario a la página pública de inicio. |
| <b>Postcondición</b>    | Cuenta eliminada de la aplicación. La sesión queda invalidada y el usuario deja de poder acceder a los recursos protegidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 4:</b> El usuario cancela la confirmación → No se ejecuta ningún cambio.<br><b>Paso 5:</b> Sesión expirada → Error 401 y redirección al login.<br><b>Paso 6:</b> Error interno durante la eliminación → El sistema informa de la incidencia y la cuenta permanece activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Urgencia</b>         | Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentarios</b>      | La interfaz presenta esta operación como una acción destructiva y la aísla del resto de ajustes para reducir errores de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 37: Especificación del caso de uso UC-0009

#### UC-0010: Cambiar Contraseña

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>UC-0010</b>      | Cambiar Contraseña                              |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                             |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                             |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                          |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, OBJ-0003, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0002 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario autenticado cambiar su contraseña manteniendo el acceso coherente a los elementos privados protegidos por sus credenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El usuario debe conocer su contraseña actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la sección de seguridad e introduce la contraseña actual y la nueva contraseña.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema valida la fortaleza de la nueva contraseña y que coincida con la confirmación.</p> <p><b>Paso 3:</b> El sistema verifica la contraseña actual y actualiza la protección de las credenciales privadas asociadas al usuario.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema guarda la nueva configuración de acceso.</p> <p><b>Paso 5:</b> El sistema invalida las demás sesiones activas del usuario como medida de seguridad.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Contraseña actualizada y resto de sesiones activas invalidadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> La nueva contraseña no cumple la política definida o no coincide con la confirmación → El cambio no se procesa.</p> <p><b>Paso 3:</b> La contraseña actual no es correcta → El sistema rechaza la operación.</p> <p><b>Paso 4:</b> No puede actualizarse la protección de las credenciales privadas → El cambio se cancela por completo.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>      | La operación conserva la misma clave privada del usuario, actualizando únicamente su protección con la nueva contraseña y manteniendo vigente la recovery key registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cuadro 38: Especificación del caso de uso UC-0010

### UC-0011: Verificar Email

|                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0011</b>      | Verificar Email                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0001                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario confirmar la propiedad de su dirección de email haciendo clic en el enlace de verificación recibido por correo electrónico, desbloqueando el acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. |
| <b>Precondición</b> | El usuario debe haber recibido el email de verificación (enviado automáticamente en UC-0001 o al cambiar el email en UC-0008). El token de verificación debe estar vigente.                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario abre el correo electrónico de verificación enviado por el sistema.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario hace clic en el enlace de verificación incluido en el email.</p> <p><b>Paso 3:</b> El navegador realiza <code>GET /email/verify/:token</code>.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend busca el token en la base de datos.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend valida que el token no haya expirado.</p> <p><b>Paso 6:</b> El backend marca el registro de verificación como usado y actualiza el campo <code>User.emailVerified = true</code>.</p> <p><b>Paso 7:</b> El sistema muestra una pantalla de confirmación de verificación exitosa con acceso directo al inicio de sesión.</p> <p><b>Paso 8:</b> Si existía una sesión ya iniciada pero bloqueada por correo pendiente, la interfaz elimina ese bloqueo y permite continuar sin incoherencias locales.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Email marcado como verificado. El usuario tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 4:</b> Token no encontrado → Error de verificación inválida. El usuario puede solicitar un nuevo envío del correo desde la propia pantalla.</p> <p><b>Paso 5:</b> Token expirado (más de 24 horas) → Error de verificación expirada. El sistema ofrece la opción de reenviar el email.</p> <p><b>Paso 6:</b> Email ya verificado previamente → El sistema informa de que la cuenta ya estaba confirmada y permite volver al inicio de sesión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentarios</b>      | La verificación del correo es requisito previo para el inicio de sesión con contraseña y para el acceso al área autenticada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Cuadro 39: Especificación del caso de uso UC-0011

## UC-0014: Reenviar Verificación de Email

| <b>UC-0012: Reenviar Verificacion de Email</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripcion</b>                             | El usuario solicita el reenvio del correo de verificacion de email cuando el enlace original ha expirado o no se ha recibido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actores</b>                                 | ACT-01 (Usuario), ACT-05 (Sistema de Email)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>                          | El usuario esta registrado pero su email no ha sido verificado. Existe un token de verificacion previo que puede estar caducado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Secuencia normal</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pagina de inicio de sesion o a la vista de verificacion.</li> <li>2. El usuario pulsa el enlace “Reenviar verificacion”.</li> <li>3. El sistema solicita la direccion de email asociada a la cuenta.</li> <li>4. El backend localiza al usuario por email y verifica que su cuenta no esta verificada.</li> <li>5. El sistema invalida cualquier token de verificacion previo no utilizado.</li> <li>6. El sistema genera un nuevo token de verificacion con fecha de expiracion.</li> <li>7. El sistema envia un nuevo email con el enlace de verificacion.</li> <li>8. El sistema muestra un mensaje de confirmacion indicando que el email ha sido reenviado.</li> </ol> |
| <b>Postcondiciones</b>                         | Existe un nuevo token de verificacion activo en el sistema. El token anterior ha sido invalidado. El usuario ha recibido un nuevo email de verificacion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>                             | Email ya verificado (200 con mensaje informativo), usuario no encontrado (200 con exito para no revelar existencia), email invalido (400).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Cuadro 40: Especificacion del caso de uso UC-0014

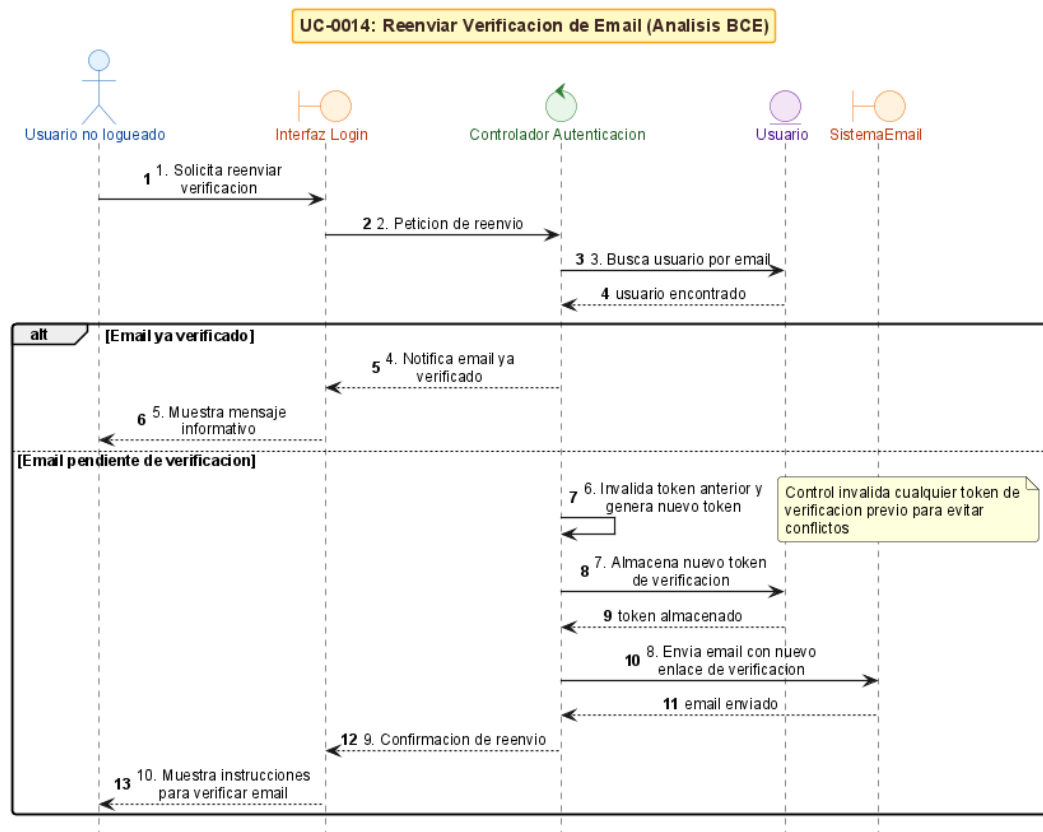


Figura 9: Diagrama de secuencia de análisis BCE – UC-0012: Reenviar Verificacion de Email

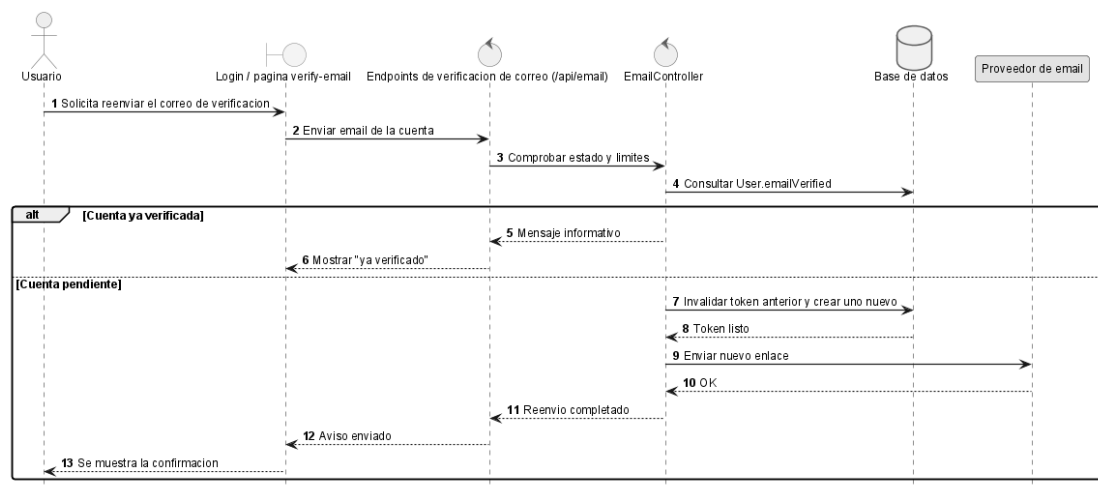


Figura 10: Diagrama de secuencia de diseño – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email

### UC-0015: Subir Documento

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>UC-0015</b> | Subir Documento        |
| <b>Versión</b> | 1.0                    |
| <b>Autores</b> | David Pérez Velasco    |
| <b>Fuentes</b> | A. Durán, B. Bernárdez |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>      | Permite a un usuario subir un documento al sistema, elegir si será privado o público, registrarlo en blockchain y, cuando proceda, obtener un identificador compatible para acceso mediante enlace y QR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con wallet conectada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario selecciona el archivo e informa los metadatos básicos, incluyendo la visibilidad.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema valida el contenido, aplica la política de protección correspondiente y lo almacena en el backend de almacenamiento configurado.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend prepara la transacción, genera un mensaje legible con el título del documento y la dirección del contrato, y solicita la firma al usuario mediante su wallet.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario confirma el mensaje legible en la wallet y el frontend envía la firma al backend para completar el registro on-chain.</p> <p><b>Paso 5:</b> Una vez confirmada la transacción, el documento queda disponible en la biblioteca del usuario y, si es público, se habilita su acceso mediante enlace y código QR.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Documento registrado en blockchain y almacenado en IPFS con la política seleccionada: cifrado si es privado; accesible mediante <code>publicId</code> , enlace y QR si es público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 1:</b> El archivo no supera las validaciones de tamaño o formato → La subida se rechaza.</p> <p><b>Paso 2:</b> El almacenamiento no está disponible → La operación queda cancelada y se informa al usuario.</p> <p><b>Paso 3:</b> El usuario rechaza la firma en la wallet → Operación cancelada.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400.</p> <p><b>Paso 5:</b> La transacción revierte o no se confirma on-chain → El documento no pasa a estado operativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comentarios</b>      | El patrón Prepare/Confirm evita inconsistencias entre IPFS, base de datos y blockchain. El backend genera un mensaje legible ( <i>messageToSign</i> ) para que el usuario verifique en la wallet qué documento está creando antes de firmar. La publicación pública es siempre optativa y exige una advertencia explícita porque elimina el cifrado del contenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cuadro 41: Especificación del caso de uso UC-0013

**UC-0014: Listar Documentos**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>UC-0014</b> | Listar Documentos |
| <b>Versión</b> | 1.0               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario visualizar todos sus documentos con capacidades de filtrado y ordenación.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b>     | El usuario debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la vista principal de documentos.<br><b>Paso 2:</b> El sistema ejecuta <code>GET /documents</code> con filtros opcionales.<br><b>Paso 3:</b> El backend consulta la base de datos aplicando los filtros solicitados.<br><b>Paso 4:</b> El sistema devuelve la lista paginada de documentos. |
| <b>Postcondición</b>    | Lista de documentos propia del usuario visible con información resumida de cada uno.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 2:</b> Error de autenticación → Redirigir al inicio de sesión.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>      | La lista de esta vista contiene únicamente documentos propios. Los documentos compartidos con el usuario se muestran en una vista separada (UC-0032).                                                                                                                                                                          |

Cuadro 42: Especificación del caso de uso UC-0014

### UC-0015: Ver Detalle de Documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0015</b>      | Ver Detalle de Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, IRQ-0005, NFR-0003, UC-0011                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario con acceso ver la información detallada de un documento: metadatos principales, historial, versiones y, si es propietario, operaciones de compartición privada, publicación pública mediante enlace/QR y transferencia. La consulta de firmantes se realiza desde la pestaña de versiones. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento o tener al menos rol VIEWER.                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede al detalle desde el listado o mediante navegación directa.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema comprueba el acceso y recupera la información relevante del documento.</p> <p><b>Paso 3:</b> La interfaz muestra metadatos, historial, versiones y las acciones autorizadas para el rol del usuario. Desde la pestaña de versiones puede abrirse la consulta de firmantes de cada versión.</p> <p><b>Paso 4:</b> Si el documento es público y el usuario es propietario, se habilitan además las acciones de distribución por enlace y código QR.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario visualiza toda la información del documento. Puede iniciar operaciones sobre el documento (descargar, firmar, compartir de forma privada o distribuir enlace público, según corresponda) desde esta vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Usuario sin permisos → Error 403 “No tienes acceso a este documento”. Redirige al listado.</p> <p><b>Paso 2:</b> Documento no encontrado → Error 404, redirige al listado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>      | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b>      | La vista de detalle sirve como punto central de todas las operaciones sobre un documento. Los botones de acción se muestran u ocultan según permisos, estado blockchain y visibilidad; un documento público no utiliza el mismo flujo de compartición privada que uno cifrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cuadro 43: Especificación del caso de uso UC-0015

### UC-0016: Descargar Documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0016</b>      | Descargar Documento                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, NFR-0001, NFR-0002, UC-0012                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>  | Permite descargar el contenido de un documento o de una versión concreta. En documentos privados, la descarga incluye descifrado e integridad en cliente; en documentos públicos, la obtención se realiza directamente mediante el enlace público. |
| <b>Precondición</b> | Si el documento es privado, el usuario debe estar autenticado y tener permiso de acceso, y el documento debe estar en estado SYNCED. Si es público, basta con disponer del enlace público válido.                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario solicita la descarga desde la vista autenticada o desde el enlace público.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema identifica si se trata de un documento privado o público y aplica el flujo de recuperación correspondiente.</p> <p><b>Paso 3:</b> En los documentos privados, el cliente realiza el descifrado y la verificación de integridad antes de entregar el archivo.</p> <p><b>Paso 4:</b> En los documentos públicos, el contenido se sirve directamente mediante el identificador público.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Archivo descargado en el dispositivo del usuario: descifrado e íntegro si se trata de un documento privado, o recuperado directamente si se trata de un documento público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> El usuario no dispone de acceso a un documento privado → La descarga se deniega.</p> <p><b>Paso 3:</b> El descifrado o la comprobación de integridad fallan → El archivo no se entrega.</p> <p><b>Paso 4:</b> El identificador público o el contenido solicitado no están disponibles → Se informa de error de acceso o disponibilidad.</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>      | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Urgencia</b>         | Inmediata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentarios</b>      | En los documentos privados, el descifrado y la verificación de integridad ocurren en el navegador. En los públicos no intervienen claves de descifrado: el acceso abierto forma parte del diseño seleccionado por el propietario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Cuadro 44: Especificación del caso de uso UC-0016

### UC-0017: Archivar Documento

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0017</b>      | Archivar Documento                                                                                                                                         |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                        |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                     |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0012                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>  | Permite al propietario del documento moverlo a un estado archivado, ocultándolo del listado principal sin eliminarlo ni afectar su registro en blockchain. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento. El documento debe estar en estado SYNCED.                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El propietario selecciona el documento desde el listado o desde su detalle.<br><b>Paso 2:</b> Solicita archivarlo.<br><b>Paso 3:</b> El sistema advierte de que el documento dejará de aparecer en la vista principal y solicita confirmación.<br><b>Paso 4:</b> El usuario confirma la acción.<br><b>Paso 5:</b> El sistema marca el documento como archivado y lo mueve a la vista correspondiente. |
| <b>Postcondición</b>    | Documento marcado como archivado en PostgreSQL. No aparece en el listado principal. Su contenido en IPFS y el registro en blockchain permanecen inalterados.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 2:</b> El documento ya está archivado → El menú muestra la opción “Desarchivar” en su lugar.<br><b>Paso 2:</b> Usuario sin permisos de propietario → Opción no visible en la interfaz.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Comentarios</b>      | El archivado es una operación reversible. Los documentos archivados permanecen accesibles desde la vista o el filtro “Archivados”.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Cuadro 45: Especificación del caso de uso UC-0017

### UC-0018: Desarchivar Documento

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0018</b>          | Desarchivar Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>      | Permite al propietario devolver a estado activo un documento previamente archivado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El documento existe en estado archivado y el usuario es su propietario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario accede a la sección de documentos archivados.<br><b>Paso 2:</b> Selecciona el documento que desea recuperar.<br><b>Paso 3:</b> Solicita la desarchivación y confirma la acción.<br><b>Paso 4:</b> El sistema procesa el cambio de estado.<br><b>Paso 5:</b> Una vez validado, el documento vuelve a la lista activa y queda reflejado en el historial del sistema. |
| <b>Postcondición</b>    | El documento vuelve a aparecer en la lista activa del usuario y el cambio queda reflejado en su historial.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones</b> | <b>Paso 3:</b> El usuario no es propietario o el documento no está archivado → El sistema rechaza la operación.<br><b>Paso 4:</b> La reactivación no puede completarse → El documento permanece archivado y se informa de la incidencia. |
| <b>Importancia</b> | Media                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Urgencia</b>    | Media                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>      | Completado                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b> | Operación inversa a UC-0017 (Archivar Documento).                                                                                                                                                                                        |

Cuadro 46: Especificación del caso de uso UC-0018

### UC-0019: Eliminar Documento

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0019</b>          | Eliminar Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0001, NFR-0005, UC-0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>      | Permite al propietario eliminar un documento del sistema, desanclándolo de IPFS (para que el contenido sea eventualmente eliminado) y marcándolo como eliminado en la base de datos. El registro en blockchain es inmutable y permanece para siempre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado. El usuario debe ser el propietario del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El propietario selecciona la opción de eliminación desde el detalle del documento.<br><b>Paso 2:</b> El sistema solicita una confirmación explícita al tratarse de una operación irreversible sobre el estado operativo.<br><b>Paso 3:</b> El backend valida la titularidad del documento y ejecuta la eliminación lógica en PostgreSQL.<br><b>Paso 4:</b> El sistema ordena al backend IPFS retirar la persistencia del contenido y deja constancia del evento.<br><b>Paso 5:</b> La interfaz vuelve al listado principal mostrando la confirmación de la operación. |
| <b>Postcondición</b>    | Documento marcado como eliminado en PostgreSQL (soft delete). CID desanclado de IPFS (el contenido desaparecerá progresivamente con la recolección de basura). El registro en blockchain (hash, CID, metadatos) es permanente e inmutable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 5:</b> Usuario no es propietario → Error 403 “Solo el propietario puede eliminar el documento”.<br><b>Paso 7:</b> Error al desanclar de IPFS → Se registra el error en logs; el soft delete procede igualmente. El contenido IPFS se desanclará en un reintento posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urgencia</b>    | Media                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>      | Completado                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b> | El diseño blockchain implica que los hashes y CIDs quedan registrados permanentemente. La eliminación de IPFS es eventual y depende del garbage collector del clúster. Esta limitación se informa claramente al usuario en el diálogo de confirmación. |

Cuadro 47: Especificación del caso de uso UC-0019

**UC-0020: Transferir Documento**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0020</b>          | Transferir Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0002, OBJ-0003, OBJ-0006, IRQ-0002, IRQ-0005, NFR-0001, NFR-0002, UC-0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>      | Permite al propietario de un documento ceder su propiedad completa a otro usuario del sistema. La transferencia implica el re-cifrado de la clave simétrica del documento con la clave pública del nuevo propietario y la actualización del control de acceso en blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado y propietario del documento. El destinatario debe ser un usuario registrado en el sistema con wallet vinculada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El propietario inicia la transferencia desde el detalle del documento y selecciona al nuevo titular.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema recupera la información criptográfica necesaria para preparar el cambio de titularidad.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend re-protege la clave del documento para el nuevo propietario y devuelve los datos de la operación.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario firma la transacción de transferencia con su wallet.</p> <p><b>Paso 5:</b> Tras la confirmación on-chain, el sistema sincroniza la nueva titularidad en el estado operativo.</p> <p><b>Paso 6:</b> El documento pasa a pertenecer al nuevo usuario y el anterior pierde el control salvo nueva compartición.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El documento pertenece al nuevo propietario. El propietario anterior pierde el acceso salvo que sea re-invitado. La transferencia queda registrada en blockchain y en el timeline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones</b> | <b>Paso 2:</b> Usuario destinatario no encontrado → Error 404.<br><b>Paso 2:</b> Usuario destinatario sin wallet operativa o no apto para la compartición → Error 400.<br><b>Paso 6:</b> Error en el descifrado de la clave simétrica → Error 400.<br><b>Paso 8:</b> Transacción rechazada en la wallet conectada → Sin cambios en base de datos. |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urgencia</b>    | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>      | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentarios</b> | Operación criptográficamente compleja: implica re-cifrado asimétrico de la clave simétrica del documento. Es irreversible sin la cooperación del nuevo propietario.                                                                                                                                                                               |

Cuadro 48: Especificación del caso de uso UC-0020

**UC-0021: Buscar Documentos**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0021</b>          | Buscar Documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario buscar documentos propios y compartidos aplicando múltiples filtros simultáneos: texto libre en nombre y descripción, tipo de archivo, carpeta, estado blockchain, firmante, etiquetas y rango de fechas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario introduce un término en la barra de búsqueda global o accede al panel de búsqueda avanzada.<br><b>Paso 2:</b> El frontend aplica debounce de 300ms antes de enviar la petición.<br><b>Paso 3:</b> El frontend envía con los parámetros: q (texto libre), type (tipo MIME), folderId, blockchainStatus, signedBy, tags, dateFrom, dateTo, page, limit.<br><b>Paso 4:</b> El backend construye la consulta Prisma filtrando únicamente documentos accesibles por el usuario (propios o compartidos).<br><b>Paso 5:</b> El backend ejecuta la búsqueda de texto sobre campos name y description usando búsqueda insensible a mayúsculas.<br><b>Paso 6:</b> El backend aplica los filtros adicionales especificados.<br><b>Paso 7:</b> El backend devuelve la lista paginada de resultados con el total de coincidencias.<br><b>Paso 8:</b> El frontend muestra los resultados resaltando el término buscado en los nombres de documento. |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondición</b> | Lista de documentos coincidentes con los filtros aplicados, disponible para el usuario.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso 7:</b> Sin resultados para los filtros aplicados → El sistema muestra mensaje “No se encontraron documentos” con sugerencia de ampliar los filtros.<br><b>Paso 2:</b> Término de búsqueda menor a 2 caracteres → No se ejecuta la búsqueda hasta superar el mínimo. |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Urgencia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>   | La búsqueda siempre está restringida a documentos accesibles por el usuario. Nunca devuelve documentos eliminados (isDeleted = true).                                                                                                                                       |

Cuadro 49: Especificación del caso de uso UC-0021

**UC-0022: Crear Nueva Versión**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0022</b>          | Crear Nueva Versión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, NFR-0001, NFR-0002, UC-0013, UC-0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>      | Permite al propietario o usuario con rol EDITOR cargar una nueva versión del contenido de un documento existente, manteniendo el historial completo de versiones anteriores y heredando la visibilidad del documento original antes de registrarla en blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido y wallet conectada. El usuario debe ser propietario o tener rol EDITOR sobre el documento. El documento debe estar en estado SYNCED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario autorizado selecciona un nuevo archivo desde la pestaña de versiones e introduce, si lo desea, un comentario de cambio.<br><b>Paso 2:</b> El sistema aplica a la nueva versión la misma política de visibilidad y protección que al documento original.<br><b>Paso 3:</b> El backend registra la nueva versión en el almacenamiento configurado, prepara la transacción blockchain y genera un mensaje legible con el título del documento y el número de versión.<br><b>Paso 4:</b> El usuario revisa el mensaje legible en su wallet y confirma la firma; el frontend envía la firma al backend para completar el registro on-chain.<br><b>Paso 5:</b> Tras la confirmación de la transacción, la nueva versión pasa a formar parte del historial y se convierte automáticamente en la versión operativa. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondición</b> | Nueva versión registrada en blockchain e IPFS, heredando la visibilidad del documento original. La versión anterior permanece en el historial y la nueva pasa a ser la operativa automáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>   | <p><b>Paso 1:</b> El archivo no es válido o no cumple las restricciones del documento → La operación se rechaza.</p> <p><b>Paso 3:</b> El almacenamiento no confirma la carga → La nueva versión no queda registrada.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario rechaza la firma → Operación cancelada.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400.</p> <p><b>Paso 5:</b> La transacción revierte o no se confirma → La versión no pasa a estado operativo.</p> |
| <b>Importancia</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Urgencia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estado</b>        | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estabilidad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>   | Cada versión tiene su propio CID de IPFS, su hash SHA-256 y su registro en blockchain. El backend genera un mensaje legible ( <i>messageToSign</i> ) para que el usuario verifique en la wallet qué versión está registrando antes de firmar. En documentos privados, cada versión conserva su propia metadata de cifrado; en documentos públicos, cada versión queda accesible desde la ruta pública correspondiente.                                                                             |

Cuadro 50: Especificación del caso de uso UC-0022

### UC-0023: Listar Versiones

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0023</b>      | Listar Versiones                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0012                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario con acceso al documento visualizar el historial completo de versiones: número de versión, fecha de creación, comentario de cambios, tamaño, estado blockchain y si es la versión operativa actual. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento (propietario o cualquier rol compartido).                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la vista de detalle del documento.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario navega a la pestaña “Versiones”.</p> <p><b>Paso 3:</b> El frontend envía al backend.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend devuelve la lista de versiones ordenadas por número de versión descendente, con: número, fecha, comentario, tamaño del archivo, hash SHA-256, CID de IPFS, txHash blockchain, estado (SYNCED/PREPARING/FAILED) e indicador de versión operativa.</p> <p><b>Paso 6:</b> El frontend muestra la lista con la versión operativa destacada.</p> <p><b>Paso 7:</b> El usuario puede seleccionar una versión para descargarla o restaurarla.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Historial de versiones visible. El usuario puede iniciar operaciones sobre versiones específicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 4:</b> Usuario sin acceso → Error 403.</p> <p><b>Paso 5:</b> Documento sin versiones (estado PREPARING) → Se muestra mensaje indicando que el registro está en proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentarios</b>      | Toda versión con estado SYNCED tiene su correspondiente registro inmutable en blockchain, accesible mediante el txHash para verificación externa en el explorador blockchain configurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cuadro 51: Especificación del caso de uso UC-0023

#### UC-0024: Establecer Versión Operativa

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0024</b>      | Establecer Versión Operativa                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                             |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                             |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                          |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0002, UC-0023                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>  | Permite al propietario marcar una versión específica como la versión operativa del documento, que es la que se descarga por defecto y la que se presenta al abrir el documento. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento. La versión seleccionada debe estar en estado SYNCED.                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario abre el historial de versiones del documento.<br><b>Paso 2:</b> El usuario selecciona la versión que desea convertir en operativa y confirma la acción.<br><b>Paso 3:</b> El backend comprueba la titularidad y actualiza el estado operativo de las versiones del documento.<br><b>Paso 4:</b> El sistema registra el cambio para mantener la trazabilidad interna.<br><b>Paso 5:</b> La interfaz refresca el historial destacando la nueva versión activa. |
| <b>Postcondición</b>    | La versión seleccionada es ahora la operativa. Las descargas posteriores del documento sin especificar versión obtendrán esta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 3:</b> Usuario sin permisos de propietario → Error 403.<br><b>Paso 5:</b> Versión ya es la operativa → Operación completada sin cambios con mensaje informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b>      | Cambiar la versión operativa no elimina ni oculta las otras versiones. Todas siguen siendo accesibles y descargables desde la pestaña de versiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Cuadro 52: Especificación del caso de uso UC-0024

**UC-0025: Restaurar Versión Anterior**

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0025</b>      | Restaurar Versión Anterior                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                         |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                      |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0002, UC-0023, UC-0024                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>  | Permite al propietario recuperar una versión anterior del documento estableciéndola como operativa, sin eliminar las versiones más recientes del historial. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado y propietario del documento. El documento debe tener más de una versión en historial. La versión objetivo debe estar en estado SYNCED.  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la pestaña “Versiones” del documento.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario identifica la versión anterior a la que desea volver.</p> <p><b>Paso 3:</b> El usuario hace clic en “Restaurar esta versión”.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema muestra un diálogo de confirmación indicando que la versión seleccionada pasará a ser la operativa, y que las versiones más recientes no se eliminarán.</p> <p><b>Paso 5:</b> El usuario confirma la restauración.</p> <p><b>Paso 6:</b> El sistema ejecuta UC-0024 para establecer la versión seleccionada como operativa.</p> <p><b>Paso 7:</b> El frontend actualiza la vista mostrando la versión restaurada como la actual operativa.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | La versión anterior es ahora la versión operativa del documento. El historial completo permanece accesible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Usuario sin permisos de propietario → Opción no disponible en la interfaz.</p> <p><b>Paso 6:</b> Error al actualizar versión operativa → Error 500, se muestra mensaje y se mantiene la versión operativa anterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>      | La restauración es únicamente un cambio de la versión operativa; no realiza ninguna operación en blockchain ya que no crea contenido nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Cuadro 53: Especificación del caso de uso UC-0025

**UC-0026: Descargar Versión Específica**

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0026</b>      | Descargar Versión Específica                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0001, UC-0016, UC-0023                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario con acceso descargar una versión concreta del documento (no necesariamente la operativa). El flujo sigue la rama privada o pública descrita en UC-0016 según la visibilidad del documento. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento. La versión seleccionada debe estar en estado SYNCED.                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <b>Paso 1:</b> El usuario selecciona la versión deseada dentro del historial del documento.<br><b>Paso 2:</b> El sistema recupera esa versión concreta y aplica el flujo de descarga definido para documentos privados o públicos.<br><b>Paso 3:</b> El archivo se entrega identificando la versión solicitada. |
| <b>Postcondición</b>    | Versión específica descargada en el dispositivo del usuario, con verificación criptográfica en el caso de documentos privados.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 2:</b> La versión no está disponible o el usuario no tiene acceso → La descarga se rechaza.<br><b>Paso 2:</b> Falla la recuperación o la validación de integridad → El archivo no se entrega.                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>      | La descarga de versiones utiliza el CID y la metadata propios de cada versión. La interfaz distingue entre versiones privadas, que requieren descifrado, y versiones públicas, que pueden consultarse por enlace compartible.                                                                                   |

Cuadro 54: Especificación del caso de uso UC-0026

### UC-0027: Firmar Documento

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0027</b>      | Firmar Documento                                                                                                         |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                      |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                      |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>  | Permite a un usuario con acceso firmar digitalmente una versión específica de un documento.                              |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con permiso de lectura en el documento. Wallet conectada. No haber firmado previamente esta versión. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario abre el documento o la versión que desea firmar.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema muestra la confirmación de firma y permite añadir un comentario si procede.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend prepara la operación, genera un mensaje legible que incluye el título del documento, el número de versión y la dirección del contrato, y devuelve los datos necesarios para la firma.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario revisa el mensaje legible en su wallet y confirma la firma.</p> <p><b>Paso 5:</b> El frontend envía la firma al backend, que completa el registro on-chain.</p> <p><b>Paso 6:</b> La blockchain registra la firma y el sistema sincroniza su estado operativo.</p> <p><b>Paso 7:</b> El propietario recibe la notificación correspondiente y la interfaz actualiza el listado de firmas.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Firma registrada inmutablemente en blockchain y visible para todos los usuarios con acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> Usuario ya firmó esta versión → Error 409.</p> <p><b>Paso 2:</b> Usuario sin permiso → Error 403.</p> <p><b>Paso 4:</b> Usuario rechaza la firma → Operación cancelada.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400.</p> <p><b>Paso 6:</b> La transacción revierte → Estado FAILED, firma no registrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>      | Proporciona no repudio legal. La firma incluye hash de contenido. El backend genera un mensaje legible ( <i>messageTo-Sign</i> ) para que el usuario pueda verificar en la wallet qué documento está firmando antes de confirmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cuadro 55: Especificación del caso de uso UC-0027

### UC-0028: Ver Firmas de un Documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0028</b>      | Ver Firmas de un Documento                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0004, NFR-0001, UC-0012                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario con acceso al documento consultar las firmas registradas para cada versión, abrir el perfil reducido de cada firmante y revisar la wallet utilizada, la versión firmada, el estado de sincronización y la transacción asociada. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la vista de detalle del documento.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario navega a la pestaña “Versiones” y selecciona la acción “Ver firmantes” sobre la versión deseada.</p> <p><b>Paso 3:</b> El frontend solicita al backend las firmas registradas para esa versión.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend consulta la base de datos filtrando por versionId y compone para cada firma un perfil reducido del firmante.</p> <p><b>Paso 6:</b> El backend devuelve la lista con: identidad operativa del firmante, dirección de wallet, número de versión firmada, fecha de registro, txHash y estado (SYNCED/TX_SUBMITTED/PREPARING/FAILED). Si la cuenta original ya no está disponible, utiliza la instantánea histórica almacenada con la firma.</p> <p><b>Paso 7:</b> El frontend muestra un modal con la lista de firmantes y un panel de detalle para la firma seleccionada.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Lista de firmas visible para la versión consultada. El usuario puede identificar al firmante y verificar la evidencia blockchain asociada mediante UC-0029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 4:</b> Usuario sin acceso al documento → Error 403.</p> <p><b>Paso 6:</b> Versión sin firmas → Se muestra estado vacío con mensaje “Esta versión todavía no tiene firmas registradas”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comentarios</b>      | Cada firma es única por combinación documento-versión-usuario. Un mismo usuario no puede firmar la misma versión dos veces. Además, la firma conserva una instantánea mínima del firmante para mantener la trazabilidad visible incluso si su cuenta o su wallet operativa cambian posteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Cuadro 56: Especificación del caso de uso UC-0028

### UC-0029: Verificar Firma en Blockchain

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>UC-0029</b>      | Verificar Firma del Usuario                               |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                       |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                       |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                    |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0004, NFR-0001, NFR-0002, UC-0028 |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>      | Permite al usuario comprobar criptográficamente la validez de una firma digital consultando directamente el smart contract de Ethereum, proporcionando prueba independiente de la base de datos del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento. La firma debe existir en la lista de firmas del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede al listado de firmas del documento y selecciona la firma a comprobar.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema localiza el identificador blockchain del documento y la referencia de la firma.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend consulta directamente el smart contract para recuperar la firma on-chain.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema compara la información obtenida con la proyección almacenada localmente.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend devuelve el resultado de la comprobación y los datos relevantes.</p> <p><b>Paso 6:</b> La interfaz muestra si la firma es consistente y ofrece acceso a la transacción externa.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario tiene certeza criptográfica de la validez de la firma, verificada directamente en la blockchain de Ethereum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 5:</b> Nodo Ethereum no disponible → Error 503 “Servicio blockchain temporalmente no disponible”.</p> <p><b>Paso 6:</b> La firma no existe en blockchain (solo en base de datos local) → Resultado INVÁLIDO con advertencia de inconsistencia.</p> <p><b>Paso 7:</b> Datos on-chain no coinciden con datos locales → Resultado INVÁLIDO, posible manipulación de la base de datos local.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Comentarios</b>      | La verificación directa en blockchain es la fuente de verdad definitiva. Permite auditorías independientes de la plataforma. El acceso al explorador blockchain configurado permite verificar la transacción sin depender de la propia interfaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Cuadro 57: Especificación del caso de uso UC-0029

### UC-0030: Compartir Documento

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>UC-0030</b> | Compartir Documento    |
| <b>Versión</b> | 1.0                    |
| <b>Autores</b> | David Pérez Velasco    |
| <b>Fuentes</b> | A. Durán, B. Bernárdez |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>      | Permite al propietario compartir un documento con otro usuario otorgándole permisos específicos de lectura o escritura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado y propietario del documento. Usuario destinatario existente en el sistema. Wallet conectada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario autorizado abre la acción de compartición y selecciona destinatario y nivel de acceso.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema prepara el permiso y la información criptográfica necesaria para que el destinatario pueda acceder al documento cuando corresponda.</p> <p><b>Paso 3:</b> La concesión de permisos se confirma mediante la operación firmada en blockchain.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema actualiza la lista de accesos y notifica al destinatario.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Destinatario tiene acceso al documento según el rol otorgado. Puede consultarlo y, si el permiso es EDITOR, crear nuevas versiones y firmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 1:</b> El destinatario no existe o no es elegible para recibir el acceso → La compartición se rechaza.</p> <p><b>Paso 2:</b> No puede prepararse la información de acceso → La operación se cancela.</p> <p><b>Paso 3:</b> La firma o la confirmación blockchain fallan → El permiso no queda concedido.</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>      | El descifrado de la clave simétrica se realiza en el cliente autenticado y el backend completa la re-cifra para el destinatario o nuevo propietario sobre HTTPS. El contenido binario del documento no se vuelve a descifrar en servidor durante esta operación.                                                                                                                                                                                                                                |

Cuadro 58: Especificación del caso de uso UC-0030

**UC-0031: Revocar Acceso a Documento**

|                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0031</b>      | Revocar Acceso a Documento                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                    |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                    |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                 |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0005, NFR-0001, UC-0030                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>  | Permite al propietario revocar el acceso de un usuario a un documento, eliminando el permiso vigente en blockchain y actualizando la proyección operativa del sistema. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado y propietario del documento. El usuario al que se le revoca el acceso debe tener permisos vigentes sobre el documento. Wallet conectada.           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El propietario abre la gestión de accesos y selecciona la revocación del usuario correspondiente.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema solicita confirmación e informa de las limitaciones sobre copias ya descargadas.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend prepara la operación de revocación.</p> <p><b>Paso 4:</b> El usuario firma la transacción con su wallet.</p> <p><b>Paso 5:</b> La blockchain elimina el permiso y el sistema sincroniza esa revocación en su estado operativo.</p> <p><b>Paso 6:</b> El usuario afectado es notificado y deja de aparecer como destinatario con acceso vigente.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario revocado ya no puede acceder al documento desde el sistema. Cualquier copia local ya descargada previamente permanece fuera del alcance de la revocación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> Intentar revocar al propietario → Opción no disponible en la interfaz.</p> <p><b>Paso 4:</b> Usuario rechaza la firma → Operación cancelada, permisos sin cambios.</p> <p><b>Paso 5:</b> La transacción revierte → Error, permisos sin cambios en ambos sistemas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentarios</b>      | Tras la revocación, el usuario no puede descifrar el documento aunque conserve copias del cifrado, porque necesitaría su clave simétrica (eliminada del sistema). Archivos ya descargados en local permanecen accesibles fuera del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Cuadro 59: Especificación del caso de uso UC-0031

**UC-0032: Ver Documentos Compartidos Conmigo**

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0032</b>      | Ver Documentos Compartidos Conmigo                                                                                                                                                |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                               |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                            |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0005, NFR-0003, UC-0002                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario ver de forma diferenciada todos los documentos que otros usuarios han compartido con él, mostrando el propietario, el rol asignado y los permisos disponibles. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener al menos un documento compartido con él.                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la sección “Compartidos conmigo” desde el menú lateral de navegación.</p> <p><b>Paso 2:</b> El frontend envía al backend.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend consulta la base de datos filtrando por el userId del usuario autenticado donde el rol no sea NONE.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend devuelve la lista de documentos compartidos con metadatos del documento, nombre del propietario y rol actual del usuario.</p> <p><b>Paso 5:</b> El frontend muestra la lista con indicador del rol para cada documento compartido, distinguiendo visualmente entre acceso de lectura y acceso de escritura.</p> <p><b>Paso 6:</b> El usuario puede hacer clic en cualquier documento para acceder a su vista de detalle y realizar operaciones según su rol.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario visualiza todos los documentos compartidos con él activos, con sus roles correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso 3:</b> No hay documentos compartidos con el usuario → Se muestra estado vacío con mensaje descriptivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b>      | Los documentos compartidos también aparecen en el listado general (UC-0014), pero esta vista filtrada mejora la organización y permite al usuario distinguir claramente entre documentos propios y recibidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Cuadro 60: Especificación del caso de uso UC-0032

### UC-0033: Ver Timeline de Documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0033</b>      | Ver Timeline de Documento                                                                                                                                                                                               |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, OBJ-0004, IRQ-0007, NFR-0001, UC-0012                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario visualizar el historial cronológico de todos los eventos registrados sobre un documento específico: creación, nuevas versiones, firmas, comparticiones, cambios de permisos, descargas y archivados. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento.                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a la vista de detalle del documento.</p> <p><b>Paso 2:</b> El usuario navega a la pestaña “Timeline”.</p> <p><b>Paso 3:</b> El frontend envía con parámetros opcionales de filtrado por tipo de evento y rango de fechas.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend consulta la base de datos filtrando por documentId y aplicando los filtros.</p> <p><b>Paso 6:</b> El backend devuelve los eventos ordenados cronológicamente (más reciente primero): tipo de evento, fecha, usuario que realizó la acción, datos adicionales y txHash blockchain si aplica.</p> <p><b>Paso 7:</b> El frontend renderiza la línea de tiempo con iconos diferenciados por tipo de evento y colores según tipo de evento.</p> <p><b>Paso 8:</b> El usuario puede abrir el txHash en el explorador blockchain configurado para contrastar la evidencia externa.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Historial completo de eventos del documento visible y filtrable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 4:</b> Usuario sin acceso → Error 403.</p> <p><b>Paso 6:</b> No hay eventos adicionales → Se muestra solo el evento de creación del documento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b>      | Los eventos relacionados con blockchain incluyen el txHash para verificación externa. Los eventos de metadatos solo se registran en la base de datos local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Cuadro 61: Especificación del caso de uso UC-0033

#### UC-0034: Ver Estadísticas Personales

|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0034</b>      | Ver Estadísticas Personales                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0003, IRQ-0007, NFR-0003, UC-0002                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>  | Permite al usuario consultar indicadores personales básicos derivados de su actividad documental: número de documentos propios, documentos compartidos con él, versiones, firmas y consumo de almacenamiento dentro de la cuota disponible. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido.                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El usuario accede a una vista autenticada de la aplicación que muestra indicadores resumidos, como la barra lateral o paneles de contexto.</p> <p><b>Paso 2:</b> El frontend solicita al backend las métricas agregadas del usuario autenticado.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend consulta y agrega datos de documentos, comparticiones, versiones, firmas y almacenamiento consumido.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend devuelve contadores resumidos y la cuota de almacenamiento utilizada.</p> <p><b>Paso 5:</b> El frontend presenta estos indicadores en formato compacto para informar al usuario de su estado operativo, especialmente del espacio disponible y del volumen de actividad.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario conoce sus indicadores personales básicos sin abandonar el flujo principal de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Usuario sin documentos ni actividad → Métricas en 0 y cuota disponible íntegra.</p> <p><b>Paso 2:</b> Error al recuperar estadísticas → La interfaz oculta los indicadores resumidos, pero el resto de vistas sigue siendo operable.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Importancia</b>      | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Urgencia</b>         | Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b>      | En la versión final no se expone como dashboard analítico independiente; se materializa como servicio de métricas resumidas reutilizado por la interfaz autenticada. Las métricas personales se computan dinámicamente sobre las tablas operativas; no se mantiene una tabla de estadísticas desnormalizada por usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cuadro 62: Especificación del caso de uso UC-0034

### UC-0035: Ver Estadísticas Globales del Sistema

|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0035</b>      | Ver Estadísticas Globales del Sistema                                                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, OBJ-0003, IRQ-0007, NFR-0001, UC-0002, UC-0039                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>  | Permite al administrador del sistema consultar el estado agregado de la plataforma desde el panel administrativo: usuarios, documentos, almacenamiento consumido, estado de servicios y actividad reciente. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con JWT válido y rol ADMIN.                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El administrador accede al panel de administración (/app/dashboard).</p> <p><b>Paso 2:</b> El frontend envía al backend.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend verifica que el usuario tiene rol ADMIN.</p> <p><b>Paso 4:</b> El backend consulta SystemStats y agrega datos de múltiples tablas, además de indicadores de disponibilidad de servicios.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend devuelve: total de usuarios, administradores, documentos, almacenamiento total consumido y listado de usuarios recientes.</p> <p><b>Paso 6:</b> El frontend renderiza tarjetas de resumen, cajas de estado de servicios y pestañas para resumen, gestión de usuarios, logs del sistema y actividad reciente.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El administrador tiene visibilidad completa del estado y uso de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Usuario sin rol ADMIN → Error 403 “Acceso restringido al panel de administración”.</p> <p><b>Paso 4:</b> Servicio de estadísticas no disponible → El panel muestra error recuperable y permite reintento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentarios</b>      | El acceso está estrictamente limitado al rol ADMIN. La vista actual prioriza indicadores operativos y salud del sistema frente a analítica avanzada con gráficas históricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Cuadro 63: Especificación del caso de uso UC-0035

### UC-0036: Verificar Autenticidad de Documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0036</b>      | Verificar Autenticidad de Documento                                                                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0004, OBJ-0005, IRQ-0002, IRQ-0004, IRQ-0005, NFR-0001, NFR-0002                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>  | Permite a cualquier persona (sin necesidad de estar registrada) verificar criptográficamente la existencia, integridad y trazabilidad de un documento en la blockchain, comprobando que no ha sido alterado desde su registro. |
| <b>Precondición</b> | Ninguna. Este caso de uso es de acceso público y no requiere autenticación.                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> La persona accede al área de verificación pública.</p> <p><b>Paso 2:</b> Elige el método de comprobación: aportar el archivo, indicar el identificador de almacenamiento o facilitar el identificador blockchain.</p> <p><b>Paso 3:</b> El sistema procesa la información recibida y localiza el registro correspondiente.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema contrasta la huella del documento, cuando procede, con la registrada en blockchain.</p> <p><b>Paso 5:</b> El sistema devuelve el resultado de la comprobación con los datos de trazabilidad disponibles.</p> <p><b>Paso 6:</b> La interfaz presenta el resultado de forma comprensible para el usuario.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El usuario conoce el estado criptográfico del documento: si existe en blockchain, si su contenido coincide con el original y la cadena de custodia completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 4:</b> Documento no encontrado en blockchain → Resultado “Documento no registrado”.</p> <p><b>Paso 4:</b> Hash del archivo no coincide con el registrado → Resultado “Documento alterado”.</p> <p><b>Paso 3:</b> Archivo supera el límite de tamaño (100 MB) → Error 413.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>      | Feature diferencial del sistema: permite la verificación trustless sin depender del servidor de DocumentChain. Cualquier tercero puede auditar la autenticidad de un documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Cuadro 64: Especificación del caso de uso UC-0036

### UC-0037: Auditoría Blockchain

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0037</b>      | Auditoría Blockchain                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0007, NFR-0001, NFR-0002, UC-0035                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>  | Permite al administrador verificar la integridad del sistema consultando directamente el smart contract de Ethereum: estado del contrato, estadísticas on-chain, eventos recientes y verificación de documentos específicos por su blockchainId. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con rol ADMIN. Nodo Ethereum disponible y sincronizado.                                                                                                                                                                      |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El administrador accede al auditor blockchain desde el panel de administración.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema consulta el estado del contrato, la red, los contadores principales y la salud del acceso on-chain.</p> <p><b>Paso 3:</b> El administrador puede revisar eventos y métricas recientes del contrato.</p> <p><b>Paso 4:</b> Si desea auditar un documento concreto, introduce su identificador blockchain.</p> <p><b>Paso 5:</b> El backend recupera los datos on-chain y los contrasta con el estado operativo almacenado localmente.</p> <p><b>Paso 6:</b> La interfaz presenta el resultado de la comprobación e indica si existen inconsistencias.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El administrador puede verificar la integridad del sistema y detectar inconsistencias entre la base de datos local y el registro blockchain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 2:</b> Nodo Ethereum no disponible → Error 503 con la última hora de sincronización conocida.</p> <p><b>Paso 5:</b> El blockchainId no existe en el contrato → “Documento no encontrado en blockchain” (puede indicar estado PREPARING o FAILED).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Urgencia</b>         | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>      | El auditor blockchain es esencial para garantizar que la base de datos local no ha sido manipulada. La fuente de verdad definitiva es siempre el smart contract en Ethereum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Cuadro 65: Especificación del caso de uso UC-0037

**UC-0038: Listar Usuarios**

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0038</b>      | Listar Usuarios                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>      | 1.0                                                                                                                                                               |
| <b>Autores</b>      | David Pérez Velasco                                                                                                                                               |
| <b>Fuentes</b>      | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                            |
| <b>Dependencias</b> | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0039                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>  | Permite al administrador consultar el listado completo de usuarios registrados en el sistema, con capacidad de búsqueda, filtrado por estado y rol, y paginación. |
| <b>Precondición</b> | Usuario autenticado con rol ADMIN.                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El administrador accede a la gestión de usuarios.</p> <p><b>Paso 2:</b> El sistema recupera el listado de cuentas registradas.</p> <p><b>Paso 3:</b> El administrador puede buscar, ordenar y filtrar por rol o estado.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema actualiza la vista con los usuarios que cumplen los criterios indicados.</p> <p><b>Paso 5:</b> El administrador puede seleccionar una cuenta para revisar o iniciar acciones administrativas posteriores.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | El administrador dispone de la lista completa de usuarios con su estado actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Excepciones</b>      | <p><b>Paso 3:</b> Usuario sin rol ADMIN → Error 403.</p> <p><b>Paso 4:</b> Sin usuarios que coincidan con el filtro → Lista vacía con mensaje informativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Urgencia</b>         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estado</b>           | Completado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b>      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentarios</b>      | Los datos sensibles como contraseñas y claves privadas nunca se exponen en este listado. El administrador puede exportar el listado en CSV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cuadro 66: Especificación del caso de uso UC-0038

### UC-0039: Gestionar Roles de Usuario

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC-0039</b>          | Gestionar Roles de Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>          | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autores</b>          | David Pérez Velasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuentes</b>          | A. Durán, B. Bernárdez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dependencias</b>     | OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>      | Permite al administrador cambiar el rol de un usuario entre USER y ADMIN, otorgando o revocando privilegios administrativos sobre el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>     | Usuario autenticado con JWT válido y rol ADMIN. Usuario destino existente en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Secuencia normal</b> | <p><b>Paso 1:</b> El administrador localiza al usuario desde la gestión de usuarios.</p> <p><b>Paso 2:</b> Selecciona el nuevo rol y confirma el cambio.</p> <p><b>Paso 3:</b> El backend valida que la operación no compromete la administración mínima del sistema.</p> <p><b>Paso 4:</b> El sistema actualiza el rol del usuario y revoca sus sesiones activas para aplicar el cambio.</p> <p><b>Paso 5:</b> La operación queda registrada en auditoría.</p> <p><b>Paso 6:</b> La interfaz actualiza el listado mostrando el nuevo rol.</p> |
| <b>Postcondición</b>    | Rol del usuario actualizado. Sesiones previas invalidadas. Cambio registrado en auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones</b> | <b>Paso 6:</b> El administrador intenta degradar su propio rol → Error 400 “No puede cambiar su propio rol”.<br><b>Paso 6:</b> El cambio resultaría en 0 administradores → Error 400 “Debe existir al menos un administrador”. |
| <b>Importancia</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Urgencia</b>    | Media                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Estado</b>      | Completado                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b> | El sistema garantiza que siempre exista al menos un usuario con rol ADMIN. La asignación del primer ADMIN se realiza manualmente tras la instalación.                                                                          |

Cuadro 67: Especificación del caso de uso UC-0039

## 5. Matrices de rastreabilidad

Las matrices de rastreabilidad establecen relaciones entre los diferentes tipos de requisitos y objetivos, permitiendo verificar cobertura completa y trazabilidad bidireccional.

### 5.1. Matriz IRQ-OBJ

| ID       | OBJ-0001 | OBJ-0002 | OBJ-0003 | OBJ-0004 | OBJ-0005 | OBJ-0006 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRQ-0001 | X        | X        | X        |          |          |          |
| IRQ-0002 |          | X        | X        |          |          |          |
| IRQ-0003 |          | X        | X        |          |          |          |
| IRQ-0004 |          | X        |          | X        |          |          |
| IRQ-0005 |          | X        | X        | X        |          |          |
| IRQ-0006 |          |          | X        |          |          |          |
| IRQ-0007 | X        | X        | X        | X        |          |          |

Cuadro 68: Matriz de rastreabilidad IRQ-OBJ

### 5.2. Matriz NFR-IRQ

| ID       | IRQ-0001 | IRQ-0002 | IRQ-0003 | IRQ-0004 | IRQ-0005 | IRQ-0006 | IRQ-0007 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NFR-0001 | X        | X        | X        | X        | X        |          | X        |
| NFR-0002 |          | X        | X        | X        |          |          | X        |
| NFR-0003 | X        | X        | X        |          | X        | X        | X        |
| NFR-0004 |          |          |          |          |          |          |          |
| NFR-0005 |          | X        |          |          |          |          |          |
| NFR-0006 |          |          |          |          |          |          |          |

Cuadro 69: Matriz de rastreabilidad NFR-IRQ

### 5.3. Matriz NFR-NFR

| ID       | NFR-0001 | NFR-0002 | NFR-0003 | NFR-0004 | NFR-0005 | NFR-0006 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NFR-0001 | —        | X        | X        | X        | X        |          |
| NFR-0002 | X        | —        | X        | X        |          | X        |
| NFR-0003 | X        | X        | —        |          |          |          |
| NFR-0004 | X        | X        |          | —        |          | X        |
| NFR-0005 | X        |          |          |          | —        | X        |
| NFR-0006 |          | X        |          | X        | X        | —        |

Cuadro 70: Matriz de rastreabilidad NFR-NFR (dependencias entre requisitos no funcionales)

### 5.4. Matriz NFR-OBJ

| ID       | OBJ-0001 | OBJ-0002 | OBJ-0003 | OBJ-0004 | OBJ-0005 | OBJ-0006 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NFR-0001 | X        | X        | X        |          | X        | X        |
| NFR-0002 |          | X        |          | X        |          |          |
| NFR-0003 | X        |          |          |          |          | X        |
| NFR-0004 |          | X        |          | X        | X        |          |
| NFR-0005 | X        | X        |          |          |          |          |
| NFR-0006 | X        | X        |          |          |          |          |

Cuadro 71: Matriz de rastreabilidad NFR-OBJ

### 5.5. Matriz UC-NFR

Cuadro 72: Matriz de rastreabilidad UC-NFR

| ID      | NFR-0001 | NFR-0002 | NFR-0003 | NFR-0004 | NFR-0005 | NFR-0006 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0001 | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0002 | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0003 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0004 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0005 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0006 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0007 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0008 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0009 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0010 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0011 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0012 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0013 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0014 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0015 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0016 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0017 |          |          | X        |          |          |          |

Cuadro 72: Matriz de rastreabilidad UC-NFR

| ID      | NFR-0001 | NFR-0002 | NFR-0003 | NFR-0004 | NFR-0005 | NFR-0006 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0018 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0019 | X        |          |          |          | X        |          |
| UC-0020 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0021 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0022 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0023 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0024 |          |          |          |          |          |          |
| UC-0025 |          |          |          |          |          |          |
| UC-0026 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0027 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0028 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0029 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0030 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0031 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0032 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0033 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0034 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0035 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0036 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0037 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0038 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0039 | X        |          |          |          |          |          |

## 5.6. Matriz UC-IRQ

Cuadro 73: Matriz de rastreabilidad UC-IRQ

| ID      | IRQ-0001 | IRQ-0002 | IRQ-0003 | IRQ-0004 | IRQ-0005 | IRQ-0006 | IRQ-0007 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0001 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0002 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0003 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0004 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0005 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0006 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0007 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0008 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0009 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0010 | X        |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0011 |          |          |          |          |          |          |          |
| UC-0012 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0013 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0014 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0015 |          | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0016 |          | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0017 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0018 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0019 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0020 |          | X        |          |          | X        |          |          |
| UC-0021 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0022 |          | X        | X        |          |          |          |          |

Cuadro 73: Matriz de rastreabilidad UC-IRQ

| ID      | IRQ-0001 | IRQ-0002 | IRQ-0003 | IRQ-0004 | IRQ-0005 | IRQ-0006 | IRQ-0007 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0023 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0024 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0025 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0026 |          | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0027 |          | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0028 |          |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0029 |          |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0030 |          | X        |          |          | X        |          |          |
| UC-0031 |          |          |          |          | X        |          |          |
| UC-0032 |          | X        |          |          | X        |          |          |
| UC-0033 |          |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0034 |          |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0035 |          |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0036 |          | X        |          | X        | X        |          |          |
| UC-0037 |          |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0038 | X        |          |          |          |          |          |          |
| UC-0039 | X        |          |          |          |          |          |          |

### 5.7. Matriz UC-UC

La matriz UC-UC agrupa los 43 casos de uso principales en siete paquetes funcionales y muestra las dependencias de ejecución entre ellos. Una X indica que el paquete de la fila requiere la funcionalidad del paquete de la columna para su correcto funcionamiento.

Las operaciones de organización documental y de notificaciones se consideran en esta versión subflujos transversales integrados principalmente en los paquetes de documentos, compartición y auditoría, por lo que no se representan como paquetes independientes dentro de la matriz.

### 5.8. Matriz UC-OBJ

Cuadro 75: Matriz de rastreabilidad UC-OBJ

| ID      | OBJ-0001 | OBJ-0002 | OBJ-0003 | OBJ-0004 | OBJ-0005 | OBJ-0006 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0001 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0002 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0003 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0003 |          |          |          |          |          |          |
| UC-0004 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0005 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0006 | X        | X        |          |          |          |          |
| UC-0007 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0008 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0009 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0010 | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0011 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0012 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0013 | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0014 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0015 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0016 |          | X        | X        |          |          |          |

Cuadro 75: Matriz de rastreabilidad UC-OBJ

| ID      | OBJ-0001 | OBJ-0002 | OBJ-0003 | OBJ-0004 | OBJ-0005 | OBJ-0006 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UC-0017 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0018 |          | X        | X        |          |          |          |
| UC-0019 |          | X        | X        |          |          |          |
| UC-0020 |          | X        | X        |          |          | X        |
| UC-0021 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0022 |          | X        | X        |          |          |          |
| UC-0023 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0024 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0025 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0026 |          | X        | X        |          |          |          |
| UC-0027 |          |          |          |          | X        |          |
| UC-0028 |          | X        |          | X        |          |          |
| UC-0029 |          | X        |          | X        |          |          |
| UC-0030 |          |          |          |          |          | X        |
| UC-0031 |          | X        |          | X        |          |          |
| UC-0032 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0033 |          |          | X        | X        |          |          |
| UC-0034 |          |          | X        |          |          |          |
| UC-0035 | X        |          | X        |          |          |          |
| UC-0036 |          | X        |          | X        | X        |          |
| UC-0037 |          | X        |          | X        |          |          |
| UC-0038 | X        |          |          |          |          |          |
| UC-0039 | X        |          |          |          |          |          |

### 5.9. Matriz de rastreabilidad UC – Diagramas de Secuencia

La Tabla 76 cruza cada caso de uso con los diagramas de secuencia de analisis (BCE) y de diseno que lo documentan en el Anexo III.

| Caso de Uso                               | Seq. Analisis (BCE)               | Seq. Diseno            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| UC-0001 Registrar Usuario                 | seq-bce-uc0001-register.png       | seq-register.png       |
| UC-0002 Iniciar Sesión                    | seq-bce-uc0002-login.png          | seq-login.png          |
| UC-0003 Cerrar Sesión                     | seq-bce-uc0003-logout.png         | seq-logout.png         |
| UC-0004 Conectar Wallet                   | seq-bce-uc0004-wallet.png         | seq-connect-wallet.png |
| UC-0005 Eliminar Wallet                   | seq-bce-uc0005-delete-wallet.png  | seq-delete-wallet.png  |
| UC-0006 Establecer Wallet Principal       | seq-bce-uc0006-primary-wallet.png | seq-primary-wallet.png |
| UC-0007 Renombrar Wallet                  | seq-bce-uc0007-rename-wallet.png  | seq-label-wallet.png   |
| UC-0008 Gestionar Perfil y Notificaciones | seq-bce-uc0008-profile.png        | seq-profile.png        |

| <b>Caso de Uso</b>                     | <b>Seq. Analisis (BCE)</b>             | <b>Seq. Diseno</b>                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| UC-0009 Eliminar Cuenta                | seq-bce-uc0010-delete-account.png      | seq-bce-uc0010-delete-account.png |
| UC-0010 Cambiar Contraseña             | seq-bce-uc0011-change-password.png     | seq-change-password.png           |
| UC-0011 Verificar Email                | seq-bce-uc0013-verify-email.png        | seq-verify-email.png              |
| UC-0012 Reenviar Verificación de Email | seq-bce-uc0014-resend-verification.png | seq-resend-verification.png       |
| UC-0013 Subir Documento                | seq-bce-uc0015-upload.png              | seq-upload.png                    |
| UC-0014 Listar Documentos              | seq-bce-uc0016-list.png                | seq-list-documents.png            |
| UC-0015 Ver Detalle de Documento       | seq-bce-uc0017-detail.png              | seq-doc-detail.png                |
| UC-0016 Descargar Documento            | seq-bce-uc0018-download.png            | seq-download.png                  |
| UC-0017 Archivar Documento             | seq-bce-uc0019-archive.png             | seq-archive.png                   |
| UC-0018 Desarchivar Documento          | seq-bce-uc0020-unarchive.png           | seq-unarchive.png                 |
| UC-0019 Eliminar Documento             | seq-bce-uc0021-delete.png              | seq-delete.png                    |
| UC-0020 Transferir Documento           | seq-bce-uc0022-transfer.png            | seq-transfer.png                  |
| UC-0021 Buscar Documentos              | seq-bce-uc0023-search.png              | seq-search.png                    |
| UC-0022 Crear Nueva Version            | seq-bce-uc0026-version.png             | seq-version.png                   |
| UC-0023 Listar Versiones               | seq-bce-uc0027-list-versions.png       | seq-list-versions.png             |
| UC-0024 Establecer Version Operativa   | seq-bce-uc0028-operational.png         | seq-activate-version.png          |
| UC-0025 Restaurar Version Anterior     | seq-bce-uc0029-restore.png             | seq-restore-version.png           |
| UC-0026 Descargar Version Especifica   | seq-bce-uc0030-download-version.png    | seq-download-version.png          |
| UC-0027 Firmar Documento               | seq-bce-uc0031-sign.png                | seq-sign.png                      |
| UC-0028 Ver Firmas de un Documento     | seq-bce-uc0032-view-signatures.png     | seq-view-signatures.png           |
| UC-0029 Verificar Firma del Usuario    | seq-bce-uc0033-verify-signature.png    | seq-verify-signature.png          |
| UC-0030 Compartir Documento            | seq-bce-uc0034-share.png               | seq-share.png                     |
| UC-0031 Revocar Acceso a Documento     | seq-bce-uc0035-revoke.png              | seq-revoke-access.png             |



| Caso de Uso                         | Seq. Analisis (BCE)                    | Seq. Diseno                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| UC-0032 Ver Compartidos Conmigo     | seq-bce-uc0036-shared-with-me.png      | seq-shared-documents.png    |
| UC-0033 Ver Timeline de Documento   | seq-bce-uc0037-timeline.png            | seq-timeline.png            |
| UC-0034 Ver Estadísticas Personales | seq-bce-uc0038-stats.png               | seq-user-stats.png          |
| UC-0035 Ver Estadísticas Globales   | seq-bce-uc0039-global-stats.png        | seq-global-stats.png        |
| UC-0036 Verificar Autenticidad      | seq-bce-uc0040-verify-authenticity.png | seq-verify-authenticity.png |
| UC-0037 Auditoria Blockchain        | seq-bce-uc0041-audit.png               | seq-blockchain-audit.png    |
| UC-0038 Listar Usuarios             | seq-bce-uc0042-list-users.png          | seq-list-users.png          |
| UC-0039 Gestionar Roles de Usuario  | seq-bce-uc0043-manage-roles.png        | seq-manage-roles.png        |

Cuadro 76: Matriz de rastreabilidad: Casos de Uso – Diagramas de Secuencia

## 6. Matriz de Rastreabilidad Global

La Tabla 77 presenta la matriz de rastreabilidad consolidada que cruza los requisitos de informacion (IRQ) y los requisitos no funcionales (NFR) con los 43 casos de uso del sistema, indicando tambien los diagramas de secuencia de analisis y diseno asociados a cada caso de uso en el Anexo III.

Cuadro 77: Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia

| Caso de Uso                                          | IRQ |   |   |   |   |   |   | Diagramas    |
|------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| UC ID                                                | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Anexo III    |
| <b>Modulo de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012)</b> |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0001 Registrar Usuario                            | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0002 Iniciar Sesión                               | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0003 Cerrar Sesión                                | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0004 Conectar Wallet                              | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0005 Eliminar Wallet                              | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0006 Establecer Wallet Principal                  | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0007 Renombrar Wallet                             | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0008 Gestionar Perfil y Notif.                    | X   |   |   |   |   |   | X | BCE + Diseño |
| UC-0009 Eliminar Cuenta                              | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0010 Cambiar Contraseña                           | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |

## Anexo I: Especificaciones del sistema

### Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain

Cuadro 77: Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia

| Caso de Uso                                                   | IRQ |   |   |   |   |   |   | Diagramas    |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| UC ID                                                         | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Anexo III    |
| UC-0011 Verificar Email                                       | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0012 Reenviar Verificación                                 | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Gestion de Documentos (UC-0013 a UC-0021)</b>    |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0013 Subir Documento                                       | X   | X | X |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0014 Listar Documentos                                     |     | X | X |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0015 Ver Detalle de Documento                              |     | X | X |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0016 Descargar Documento                                   | X   | X | X |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0017 Archivar Documento                                    |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0018 Desarchivar Documento                                 |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0019 Eliminar Documento                                    |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0020 Transferir Documento                                  |     | X |   |   | X |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0021 Buscar Documentos                                     |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Versionado (UC-0022 a UC-0026)</b>               |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0022 Crear Nueva Version                                   |     | X | X |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0023 Listar Versiones                                      |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0024 Establecer Version Operativa                          |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0025 Restaurar Version Anterior                            |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0026 Descargar Version Especifica                          |     | X |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Firmas Digitales (UC-0027 a UC-0029)</b>         |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0027 Firmar Documento                                      |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0028 Ver Firmas de un Documento                            |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0029 Verificar Firma del Usuario                           |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Comparticion (UC-0030 a UC-0032)</b>             |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0030 Compartir Documento                                   |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0031 Revocar Acceso                                        |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0032 Ver Compartidos Conmigo                               |     |   |   | X |   |   |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Auditoria y Verificacion (UC-0033 a UC-0037)</b> |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0033 Ver Timeline                                          |     |   |   |   |   | X |   | BCE + Diseño |
| UC-0034 Ver Estadísticas Personales                           |     |   |   |   | X | X |   | BCE + Diseño |
| UC-0035 Ver Estadísticas Globales                             |     |   |   |   | X | X |   | BCE + Diseño |
| UC-0036 Verificar Autenticidad                                |     | X |   |   |   | X |   | BCE + Diseño |
| UC-0037 Auditoria Blockchain                                  |     |   |   |   |   | X |   | BCE + Diseño |
| <b>Modulo de Administracion (UC-0038 a UC-0039)</b>           |     |   |   |   |   |   |   |              |
| UC-0038 Listar Usuarios                                       | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |
| UC-0039 Gestionar Roles                                       | X   |   |   |   |   |   |   | BCE + Diseño |

| Paquete                           | Acce-<br>so | Docs | Versio-<br>nado | Fir-<br>mas | Compar-<br>tir | Audit. | Ad-<br>min |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|----------------|--------|------------|
| <b>Acceso<br/>(01–12)</b>         | —           |      |                 |             |                |        |            |
| <b>Documentos<br/>(13–21)</b>     | X           | —    |                 |             |                |        |            |
| <b>Versionado<br/>(22–26)</b>     | X           | X    | —               |             |                |        |            |
| <b>Firmas<br/>(27–29)</b>         | X           | X    | X               | —           |                |        |            |
| <b>Compartir<br/>(30–32)</b>      | X           | X    |                 |             | —              |        |            |
| <b>Auditoría<br/>(33–37)</b>      | X           | X    | X               | X           | X              | —      |            |
| <b>Administración<br/>(38–39)</b> | X           |      |                 |             |                | X      | —          |

Cuadro 74: Matriz de rastreabilidad UC-UC (dependencias entre paquetes de casos de uso)

La tabla anterior muestra la cobertura completa de los requisitos de información por parte de los 43 casos de uso. Todos los IRQ están cubiertos por al menos un caso de uso, y cada caso de uso cuenta con diagramas de secuencia de análisis (BCE) y diseño documentados en el Anexo III.

## 7. Referencias

1. Durán, A. y Bernárdez, B. (2001). *Metodología de elicitación de requisitos software*. Universidad de Sevilla.
2. OpenZeppelin. (2024). *OpenZeppelin Contracts*. <https://docs.openzeppelin.com/contracts>
3. Protocol Labs. (2024). *IPFS Documentation*. <https://docs.ipfs.io>
4. Buterin, V. (2014). *Ethereum White Paper*. <https://ethereum.org>
5. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
6. Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Project Yellow Paper.
7. Benet, J. (2014). *IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System*. arXiv:1407.3561.